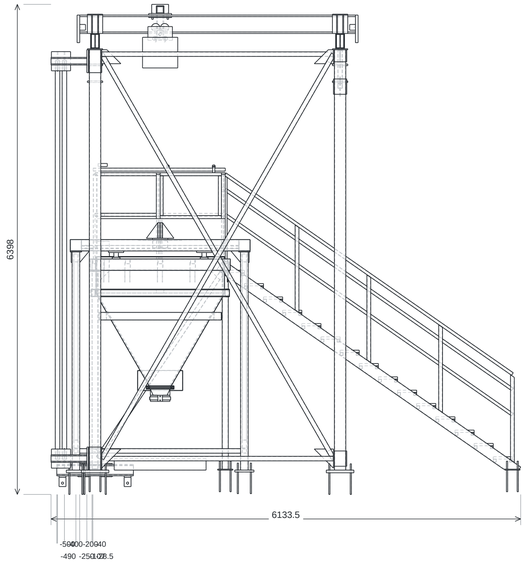
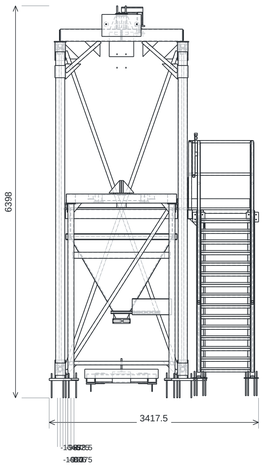
Estación Bigbag / Conjunto general

ALZADO LONGITUDINAL ESCALA 1:40



REFERENCIA X (mm)

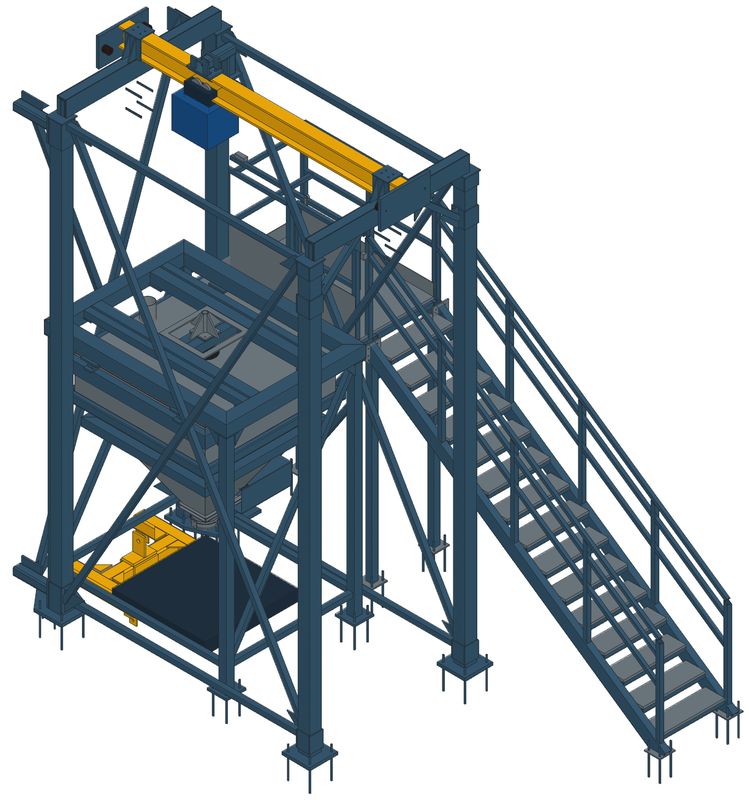
ALZADO TRANSVERSAL ESCALA 1:50



REFERENCIA Y (mm)

CONJUNTO	PLANO
Cimentación y placas base	EB-02
Pórticos transversales ensamblados	EB-03
Arriostramiento longitudinal y uniones	EB-04
Viga carril y topes de fin de carrera	EB-05
Bastidor de tolva ensamblado	EB-06
Tolva, anillos y revestimiento	EB-07
Cortador y parrilla de apoyo de bolsa	EB-08
Compuerta de descarga ensamblada	EB-09
Guarda, ensacado y captación	EB-10
Carro, suspensión y traba de posición	EB-11
Plataforma de acceso ensamblada	EB-12
Escalera y desembarco ensamblados	EB-13
Barandas, pasamanos y rodapiés	EB-14
Cruceta de izaje 2 t ensamblada	EB-15

ISOMÉTRICO A COLOR / REFERENCIA DE MONTAJE



NOTAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

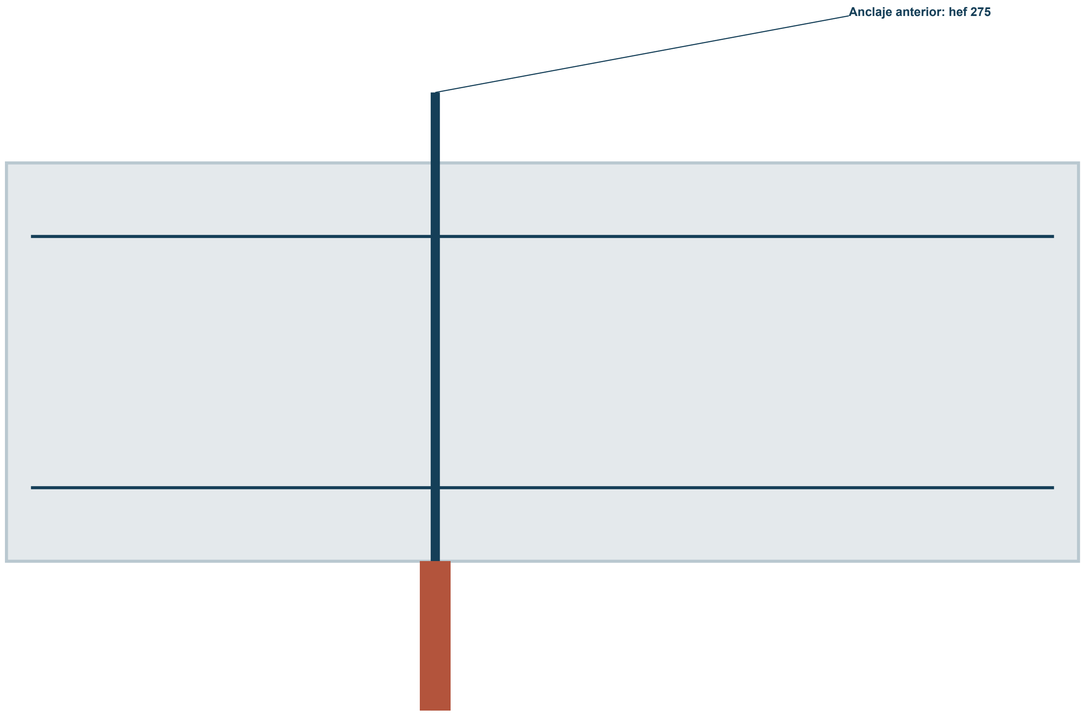
1. Cruceta y tecle nominales 2 t; proceso de bolsas de 1 t.
2. Traslado con fondo de bolsa a Z = 3 520; guarda superior Z = 3 430; punta de cortador Z = 3 230.
3. Enclavamientos, prueba de carga y recepción según memoria.
4. POS.: número de pieza en la lista de 195 piezas únicas.

Cotas en mm. ISO2768-m. Soldaduras según cuadro JF. Contornos: CAD/DXF.

				REBABAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIAR LA ESCALA		REVISIÓN
SESUVECA DEL PERÚ							
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Estación Bigbag / Conjunto general	
DIBUJ.	Javier Acevedo		19/10/26				
VERIF.							
APROB.							
FABR.							
CALID.				MATERIAL: SEGÚN LISTA DE MATERIALES		N.º DE DIBUJO EB-01	A1
PESO: SEGÚN CAD / lista de materiales				ESCALA: INDICADA		ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	HOJA 1 DE 16

CIMENTACIÓN - COMPROBACIÓN DE LOSA EXISTENTE

Datos proporcionados: f'c 20,594 MPa; losa 200; doble parrilla #4 cada 200; q adm 147,10 kPa; borde 180.



Comparación geométrica; no es un detalle de montaje.

El empotramiento supera el espesor de losa en 75 mm.

La ficha de instalación exige h mínimo 311 mm para hef 275.

RESULTADOS

M16 / hef 275: NO VERIFICA espesor mínimo.

M16 / hef 125: NO VERIFICA tracción de cálculo.

Demanda máxima por anclaje: 36,657 kN.

Resistencia de adherencia para 125 mm: 30,264 kN.

No adoptar 125 mm como sustitución del anclaje anterior.

La losa de 200 mm no queda verificada por los cálculos de la base de 650 mm.

El detalle anterior de cimentación queda retirado de esta emisión.

Esta lámina sustituye la lámina de cimentación anterior.

Cálculo: engineering/comprobacion_losa_200.json

Geometría STEP conservada: base anterior; no actualizar el replanteo con ella.

SESUVECA DEL PERÚ

ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG

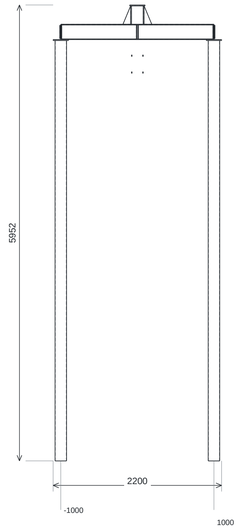
Cimentación - comprobación

Javier Acevedo | 19/10/2026

EB-02 | A1 | Esquema sin escala

Pórticos transversales ensamblados

PERFIL ESCALA 1:40

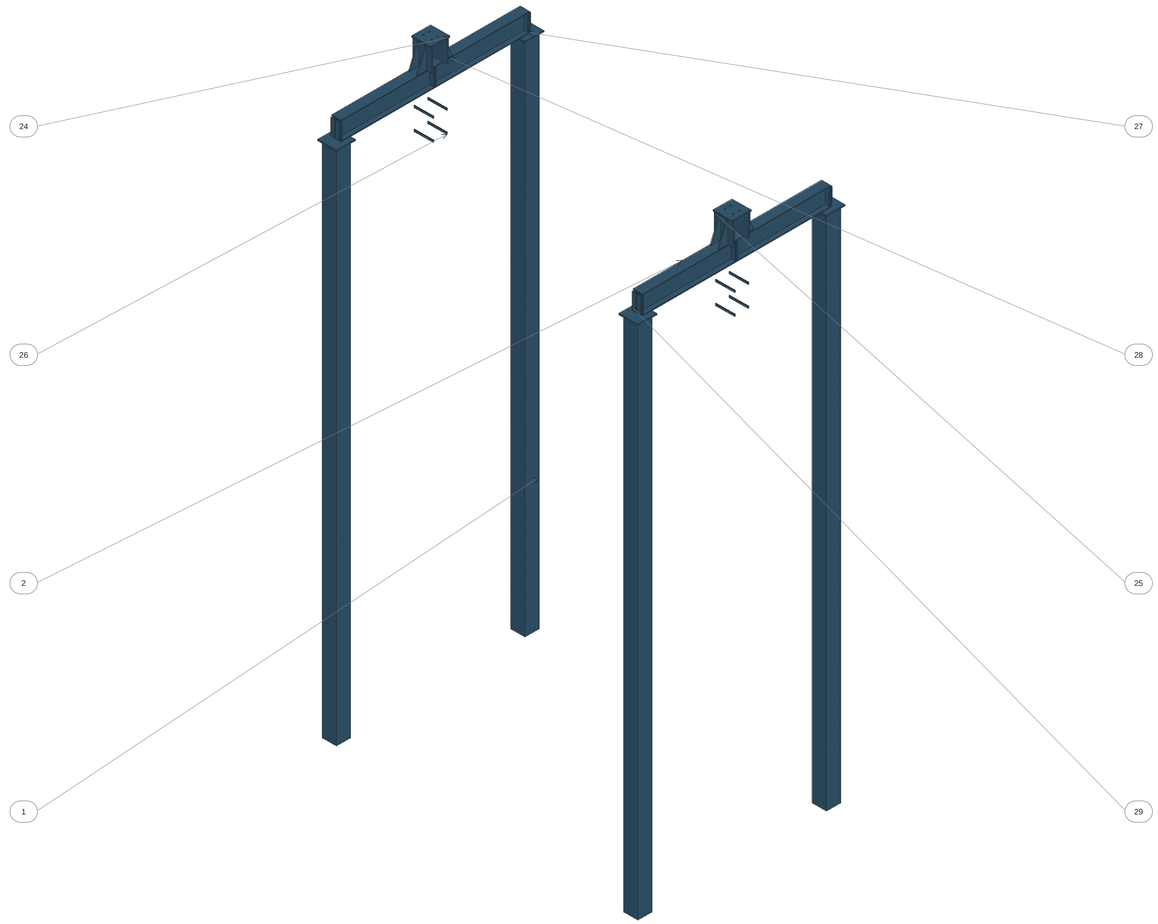


REFERENCIA Y (mm)

PLANTA ESCALA 1:15

POS.	CANT.	PIEZA / MEDIDAS EN mm	MATERIAL / SUMINISTRO
1	4	Tramo de tubo cuadrado; ancho 150; alto 150; largo 5488; pared 6	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
2	2	Viga transversal IPE 200; ancho 100; alto 200; largo 2000; pared 5.6; espesor ala 8.5	ASTM A36 / Fabricar
24	2	Placa superior de unión a viga; ancho 200; alto 200; espesor 12; taladros Ø18	ASTM A36 / Fabricar
25	4	Placa lateral de unión a viga; ancho 200; alto 240; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
26	8	Placa separadora de unión a viga; ancho 200; alto 20; espesor 6	ASTM A36 / Fabricar
27	24	Placa de refuerzo de unión a viga; ancho 44; alto 175; espesor 6	ASTM A36 / Fabricar
28	8	Refuerzo triangular de unión a viga; ancho 100; alto 240; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
29	4	Tapa de columna principal; ancho 200; alto 200; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar

ISOMÉTRICO A COLOR / REFERENCIA DE MONTAJE



NOTAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

1. Dos pórticos, ejes X = 0 y 3 200; separación Y = 2 000 entre columnas.
2. Columnas SHS150x150x6; travesaños IPE200. Chapas de unión U01 / P01 según lista de materiales.
3. Cotas referidas a la posición nominal montada. Soldadura de taller; montaje desmontable según detalle.

Cotas en mm. ISO2768-m. Soldaduras según cuadro JF. Contornos: CAD/DXF.

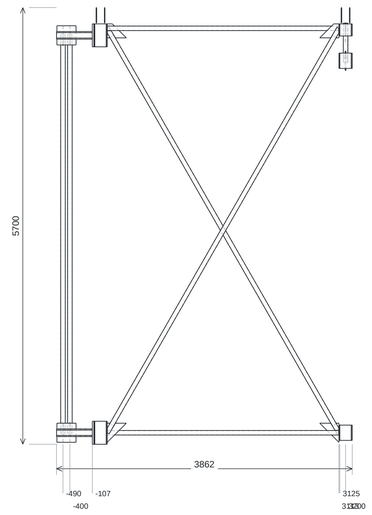
TALADROS DE PIEZAS DEL CONJUNTO / COORDENADAS LOCALES mm / ORIGEN LOCAL

P24 T1: Ø18; X-45 Y-30 Z0; eje Z
P24 T2: Ø18; X-45 Y30 Z0; eje Z
P24 T3: Ø18; X45 Y-30 Z0; eje Z
P24 T4: Ø18; X45 Y30 Z0; eje Z

				REBABAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIAR LA ESCALA		REVISIÓN
SESUVECA DEL PERÚ							
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pórticos transversales ensamblados	
DIBUJ.	Javier Acevedo		19/10/26				
VERIF.							
APROB.							
FABR.							
CALID.				MATERIAL: SEGÚN LISTA DE MATERIALES		N.º DE DIBUJO EB-03	A1
PESO: SEGÚN CAD / lista de materiales				ESCALA: INDICADA		ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	HOJA 3 DE 16

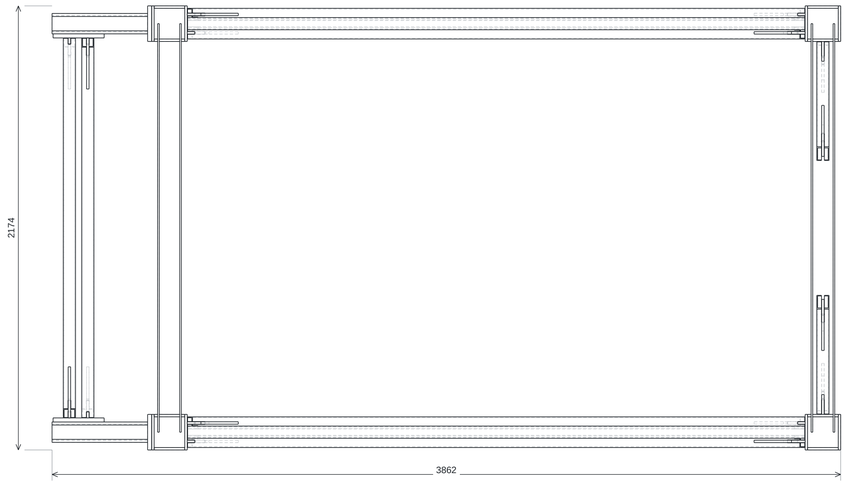
Arriostramiento longitudinal y uniones

ALZADO ESCALA 1:40



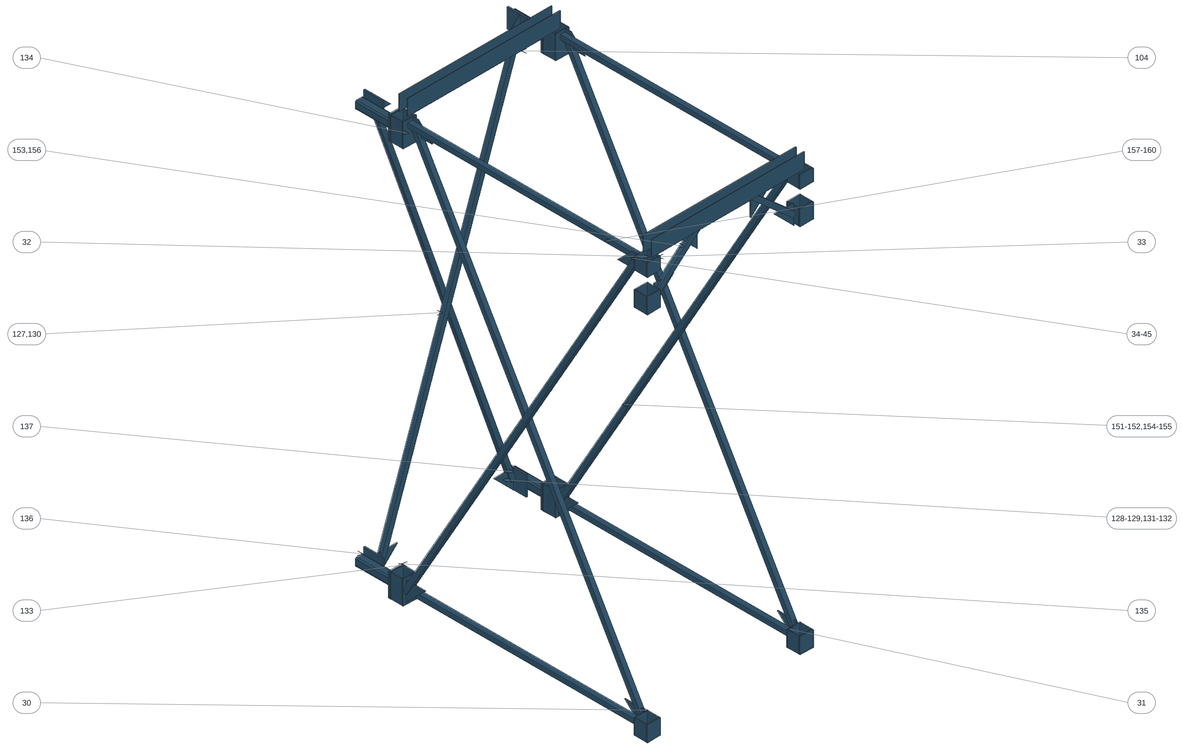
REFERENCIA X (mm)

PLANTA ESCALA 1:15



POS.	CANT.	PIEZA / MEDIDAS EN mm	MATERIAL / SUMINISTRO
30	8	Placa de unión de diagonal a columna; ancho 150; alto 200; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
31	8	Placa de unión de diagonal a columna; ancho 174; alto 200; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
32	4	Placa de unión de diagonal a columna; ancho 150; alto 158; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
33	4	Placa de unión de diagonal a columna; ancho 174; alto 158; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
34-45	12	Refuerzo triangular de diagonal; ancho 250; alto 250; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
104	4	Placa de cierre de viga transversal; ancho 2000; alto 200; espesor 8	ASTM A36 / Fabricar
127,130	2	Diagonal de refuerzo longitudinal; ancho 60; alto 60; largo 5499.97; pared 4	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
128-129,131-132	4	Placa de unión de diagonal; ancho 250; alto 250; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
133	8	Placa de unión a columna; ancho 150; alto 300; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
134	8	Placa de unión a columna; ancho 174; alto 300; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
135	4	Placa de refuerzo de columna; ancho 174; alto 300; espesor 20	ASTM A36 / Fabricar
136	4	Brazo lateral de refuerzo; ancho 100; alto 100; largo 468; pared 10	S355NH / EN10210-1 / Fabricar
137	4	Placa exterior de unión; ancho 250; alto 250; espesor 20	ASTM A36 / Fabricar
151-152,154-155	4	Tramo de tubo cuadrado; ancho 60; alto 60; largo 6085.65; pared 4	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
153,156	2	Tramo de tubo cuadrado; ancho 60; alto 60; largo 748.81; pared 4	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
157-160	4	Tramo de tubo cuadrado; ancho 60; alto 60; largo 3050; pared 4	ASTM A500 Gr.B / Fabricar

ISOMÉTRICO A COLOR / REFERENCIA DE MONTAJE



NOTAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

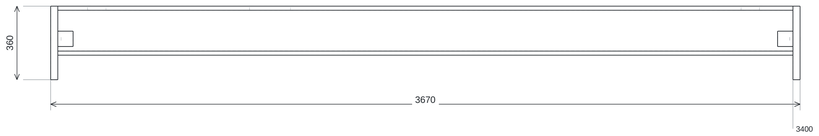
1. Dos planos longitudinales Y = -1 000 y +1 000. Luz entre pórticos: 3 200.
2. Conservar ranuras y recortes de extremos; no soldar las holguras JF identificadas como LUZ.
3. Collares, lengüetas y diagonales: preparaciones según CAD; mantener holguras libres de soldadura.
4. Geometría BRT y posición de collares según CAD final; reacción longitudinal de diseño: 12 kN.

Cotas en mm. ISO2768-m. Soldaduras según cuadro JF. Contornos: CAD/DXF.

				REBABAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIAR LA ESCALA	REVISIÓN
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Arriostramiento longitudinal y uniones
DIBUJ.	Javier Acevedo		19/10/26			
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
CALID.				MATERIAL: SEGÚN LISTA DE MATERIALES		N.º DE DIBUJO EB-04 / A1
PESO: SEGÚN CAD / lista de materiales				ESCALA: INDICADA		ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG / HOJA 4 DE 16

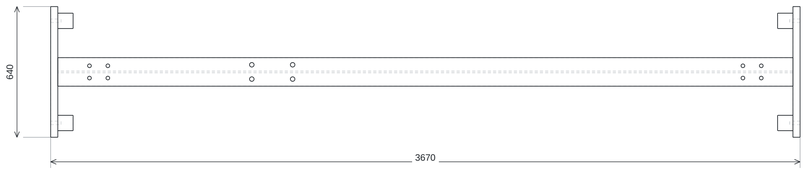
Viga carril y topes de fin de carrera

ALZADO ESCALA 1:15



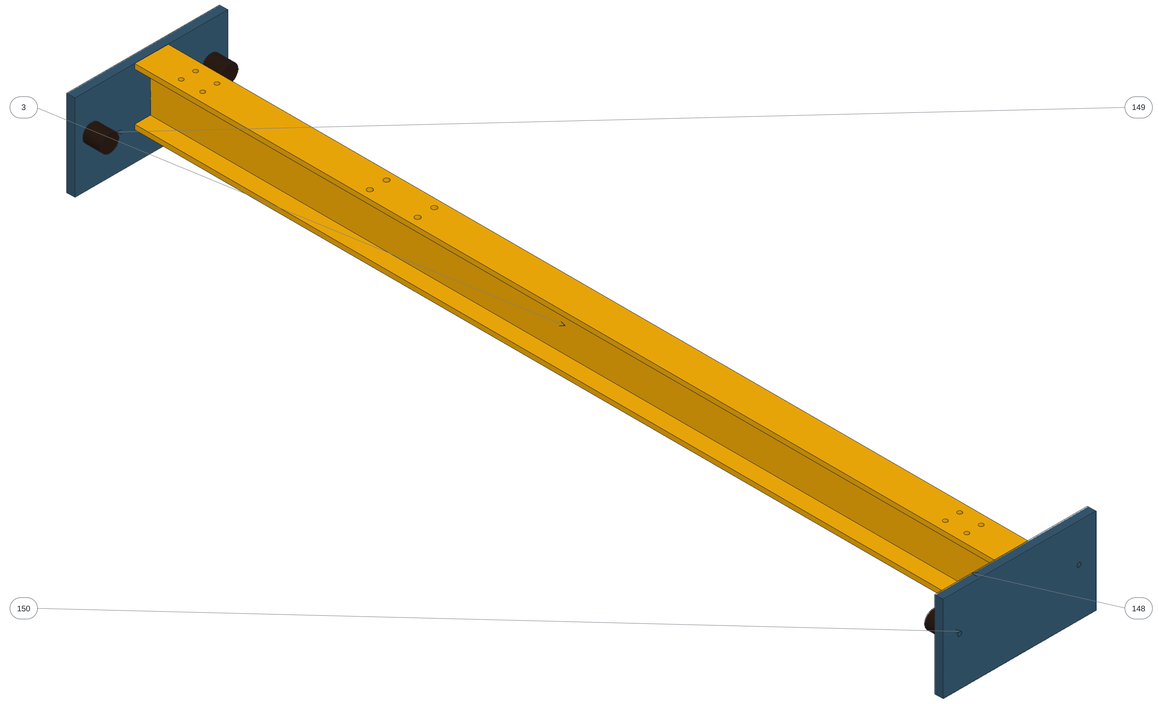
REFERENCIA X (mm)

PLANTA ESCALA 1:15



POS.	CANT.	PIEZA / MEDIDAS EN mm	MATERIAL / SUMINISTRO
3	1	Viga carril I soldada 240×140; ancho 140; alto 240; largo 3600; pared 8; espesor ala 20; taladros Ø18, Ø22	ASTM A36 / Fabricar
148	2	Placa de respaldo de amortiguador; ancho 640; alto 360; espesor 35; taladros Ø18	ASTM A36 / Fabricar
149	4	Amortiguador ACE TS75-39; largo 75; Ø exterior 75	Elastómero copoliéster Shore 40D / Comprar
150	4	Tornillo de fijación del amortiguador; largo 51; Ø exterior 16	Tornillo ACE suministrado con TS75-39 / Comprar

ISOMÉTRICO A COLOR / REFERENCIA DE MONTAJE



NOTAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

1. Viga fabricada I240x140x8x20; longitud 3 600; ala de rodadura 140 x 20.
2. Dos topes ACE TS75-39 por extremo; placas de reacción 640 x 360 x 35.
3. Carrera nominal del amortiguador39; energía de proyecto420,80 J; reacción estructural12 kN.
4. Montaje KITO y topes: ver especificación y memoria.
5. Perfil 240 × 140 × 8 fabricado: 1 tiras 200 × 8 + 2 tiras 140 × 20 de ASTM A36. Cuatro soldaduras longitudinales que atraviesan el espesor completo.

Cotas en mm. ISO2768-m. Soldaduras según cuadro JF. Contornos: CAD/DXF.

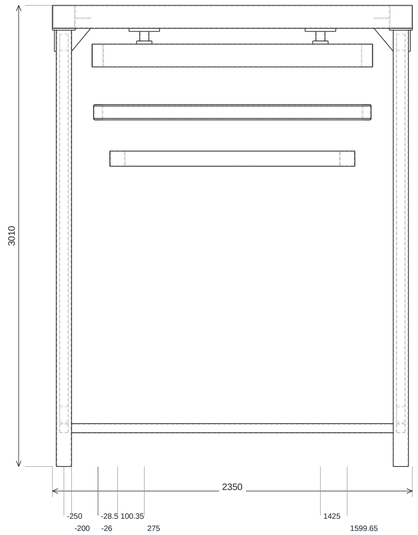
TALADROS DE PIEZAS DEL CONJUNTO / COORDENADAS LOCALES mm / ORIGEN LOCAL

P3 B1: Ø18; X-30 Y95 Z155; eje Y
P3 B2: Ø18; X30 Y95 Z155; eje Y
P3 B3: Ø18; X-30 Y95 Z245; eje Y
P3 B4: Ø18; X30 Y95 Z245; eje Y
P3 B5: Ø18; X-30 Y95 Z3355; eje Y
P3 B6: Ø18; X30 Y95 Z3355; eje Y
P3 B7: Ø18; X-30 Y95 Z3445; eje Y
P3 B8: Ø18; X30 Y95 Z3445; eje Y
P3 B9: Ø22; X-35 Y99 Z2450; eje Y
P3 B10: Ø22; X35 Y99 Z2450; eje Y
P3 B11: Ø22; X-35 Y99 Z2650; eje Y
P3 B12: Ø22; X35 Y99 Z2650; eje Y
P148 T1: Ø18; X-250 Y20 Z0; eje Z
P148 T2: Ø18; X250 Y20 Z0; eje Z

				REBABAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIAR LA ESCALA	REVISIÓN
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Viga carril y topes de fin de carrera
DIBUJ.	Javier Acevedo		19/10/26			
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
CALID.				MATERIAL: SEGÚN LISTA DE MATERIALES		N.º DE DIBUJO EB-05 / A1
PESO: SEGÚN CAD / lista de materiales				ESCALA: INDICADA		ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG / HOJA 5 DE 16

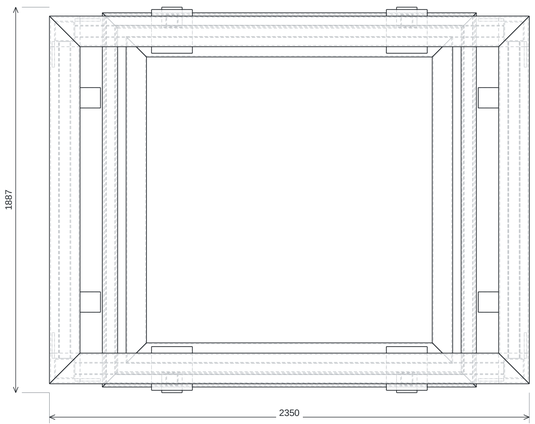
Bastidor de tolva ensamblado

ALZADO ESCALA 1:20



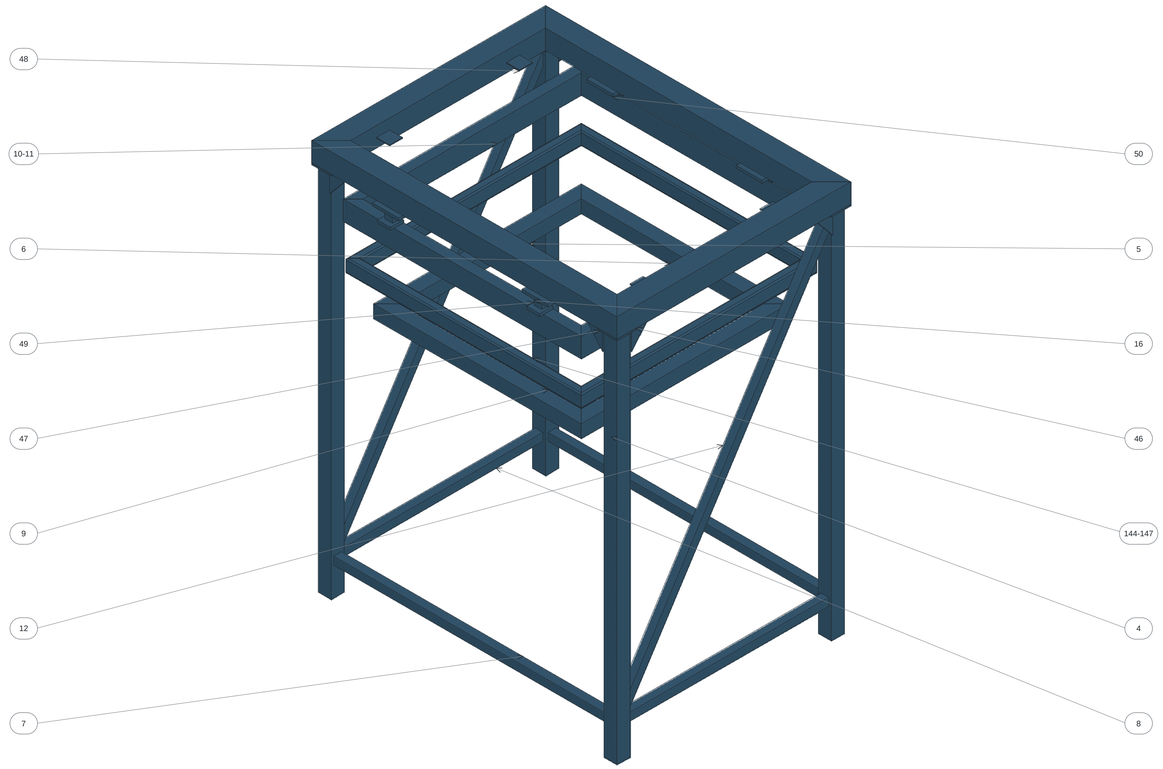
REFERENCIA X (mm)

PLANTA ESCALA 1:15



POS.	CANT.	PIEZA / MEDIDAS EN mm	MATERIAL / SUMINISTRO
4	4	Tramo de tubo cuadrado; ancho 100; alto 100; largo 2848; pared 5	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
5	2	Tramo de tubo cuadrado; ancho 150; alto 150; largo 2200; pared 6	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
6	2	Tramo de tubo cuadrado; ancho 150; alto 150; largo 1650; pared 6	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
7	2	Tramo de tubo cuadrado; ancho 60; alto 60; largo 2100; pared 4	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
8	2	Tramo de tubo cuadrado; ancho 60; alto 60; largo 1550; pared 4	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
9	4	Tramo de tubo cuadrado; ancho 100; alto 100; largo 1499.3; pared 5	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
10-11	4	Tramo de tubo rectangular; ancho 75; alto 150; largo 1757; pared 5	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
12	2	Tramo de tubo cuadrado; ancho 60; alto 60; largo 2882.26; pared 4	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
16	4	Tramo de tubo cuadrado; ancho 60; alto 60; largo 62.41; pared 4	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
46	4	Tapa de pata de tolva; ancho 150; alto 150; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
47	8	Refuerzo triangular de apoyo de tolva; ancho 125; alto 150; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
48	4	Placa de apoyo del carril; ancho 100; alto 100; espesor 6	ASTM A36 / Fabricar
49	4	Placa inferior de unión de vigas; ancho 100; alto 100; espesor 20	ASTM A36 / Fabricar
50	4	Placa superior de unión de vigas; ancho 200; alto 214; espesor 20	ASTM A36 / Fabricar
144-147	4	Tramo de marco intermedio de tolva; ancho 60; alto 100; largo 1752; pared 6.3	S355NH / EN10210-1 / Fabricar

ISOMÉTRICO A COLOR / REFERENCIA DE MONTAJE



NOTAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

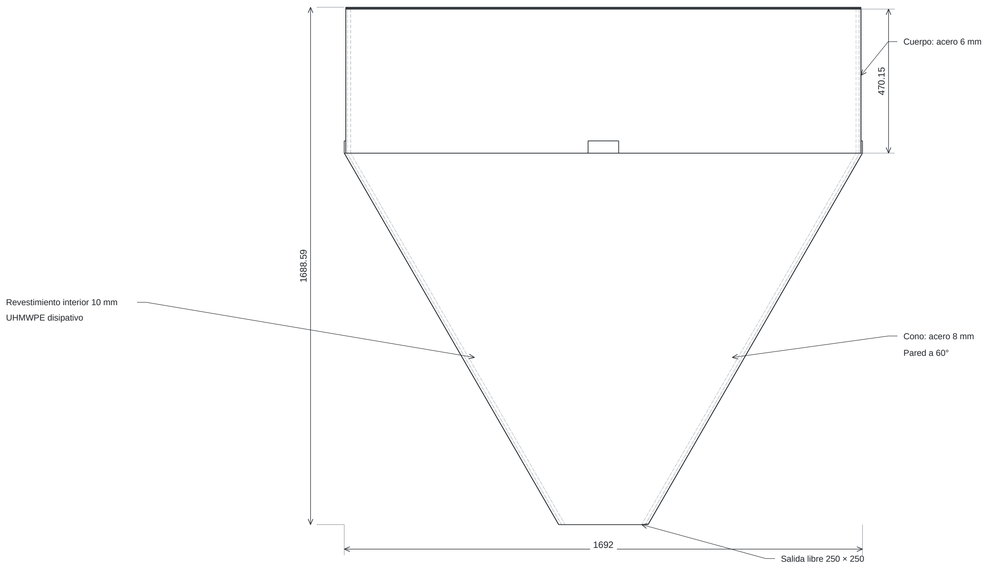
1. Cuatro patas SHS100x100x5; marco superior SHS150x150x6. Longitudes y cantidades en lista de materiales.
2. Ejes de patas X = -250 / 1 950; Y = -825 / +825.
3. Anillos: Z 2009.33 / SHS100x100x5; Z 2312.44 / RHS100x60x6.3; Z 2682.59 / RHS150x75x5.
4. Soldadura de taller según conjunto y espesores; mantener libres las superficies de apoyo y revestimiento.
5. Cuatro asientos inferiores de colgante100×100×20: ejes Y±893.5; colgantes Y±878.5. Luz mínima2.5 mm al casco; dos filetes4×70 efectivos por asiento.
6. Esquinas de anillos: CJP5 en Z 2009.33; CJP6.3 en Z 2312.44; CJP5 en Z 2682.59.

Cotas en mm. ISO2768-m. Soldaduras según cuadro JF. Contornos: CAD/DXF.

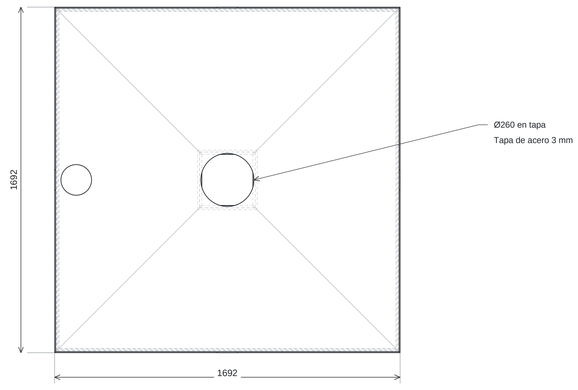
				REBABAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIAR LA ESCALA	REVISIÓN
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Bastidor de tolva ensamblado
DIBUJ.	Javier Acevedo		19/10/26			
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
CALID.				MATERIAL: SEGÚN LISTA DE MATERIALES		N.º DE DIBUJO EB-06 / A1
PESO: SEGÚN CAD / lista de materiales				ESCALA: INDICADA		ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG / HOJA 6 DE 16

Tolva, anillos y revestimiento

ALZADO ESCALA 1:10

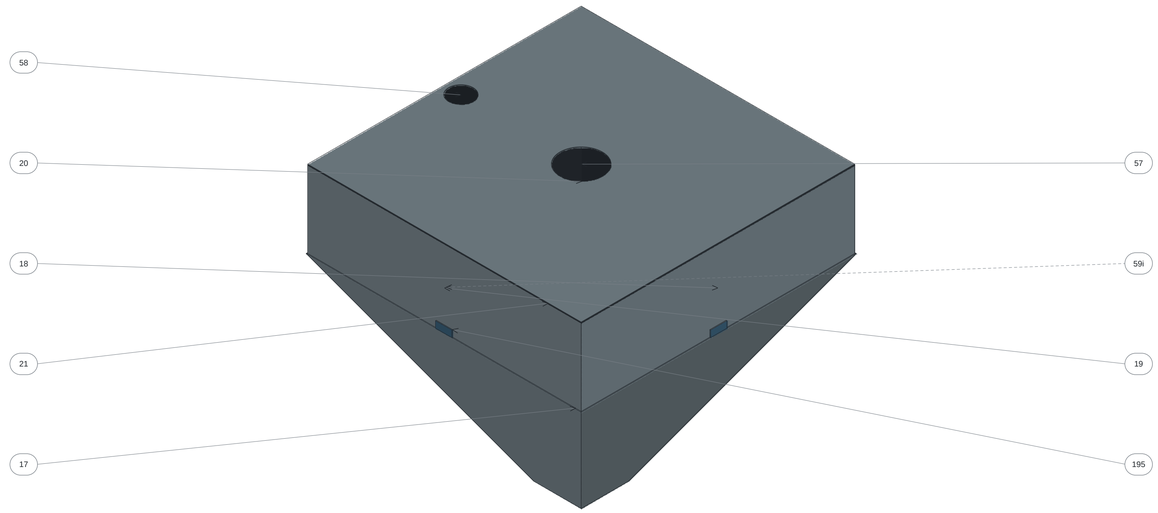


PLANTA ESCALA 1:15



POS.	CANT.	PIEZA / MEDIDAS EN mm	MATERIAL / SUMINISTRO
17	4	Pared inclinada de tolva; Corte envolvente 1691.57×1404.62; espesor 8	ASTM A36 / Fabricar
18	3	Pared vertical de tolva; Corte envolvente 1682×470.15; espesor 6	ASTM A36 / Fabricar
19	1	Pared vertical con conexión de polvo; Corte envolvente 1682×470.15; espesor 6	ASTM A36 / Fabricar
20	1	Tapa de tolva; ancho 1682; alto 1682; espesor 3; taladros Ø150, Ø260	ASTM A36 / Fabricar
21	1	Empaque de tapa de tolva; ancho 1682; alto 1682; espesor 3	EPDM / Fabricar
57	4	Revestimiento interior de pared inclinada; Corte envolvente 1673.09×1405.77; espesor 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020 / Fabricar
58	3	Revestimiento interior de pared vertical; Corte envolvente 1670×470.15; espesor 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020 / Fabricar
59	1	Revestimiento vertical con conexión de polvo; Corte envolvente 1670×470.15; espesor 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020 / Fabricar
195	4	Placa de apoyo del marco de tolva; ancho 100; alto 40; espesor 5	ASTM A36 / Fabricar

ISOMÉTRICO A COLOR / REFERENCIA DE MONTAJE



i = pieza interior; línea discontinua.

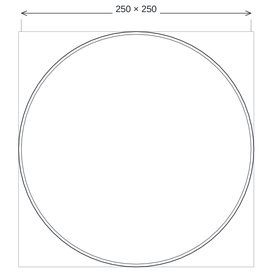
CONEXIÓN DE DESCARGA

ALZADO 1:2



Conexión a EB-10; materiales incluidos en EB-10.

PLANTA 1:3,33



Paso de salida Ø250

NOTAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

1. Boca interior libre 1 650; salida libre 250; paredes a 60 grados.
2. Tronco piramidal: altura interior1212,44. Cuerpo interior: altura470,15.
3. Chapa de cono: 8 mm; cuerpo: 6 mm. Esquinas del cono: CJP8 continuo.
4. Revestimiento UHMWPE disipativo de 10 mm; dimensiones interiores libres después del revestimiento.
5. Captación superior DN150 en tapa; cuerpo y revestimiento lateral sin perforación.
6. Volumen útil y ensayo de descarga por gravedad según memoria.
7. Cuerpo vertical470.15 mm. Volumen total2.572 m³; útil2.058 m³. Salida a1100 mm; apoyo de bolsa a3010 mm.

Cotas en mm. ISO2768-m. Soldaduras según cuadro JF. Contornos: CAD/DXF.

TALADROS DE PIEZAS DEL CONJUNTO / COORDENADAS LOCALES mm / ORIGEN LOCAL

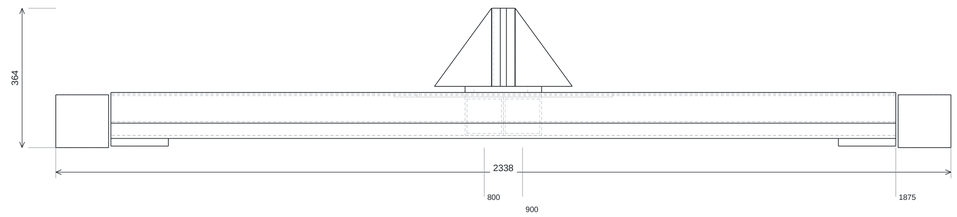
P20 T1: Ø260; X0 Y0 Z0; eje Z

P20 T2: Ø150; X740 Y0 Z0; eje Z

				REBABAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIAR LA ESCALA	REVISIÓN
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Tolva, anillos y revestimiento
DIBUJ.	Javier Acevedo		19/10/26			
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
CALID.				MATERIAL: SEGÚN LISTA DE MATERIALES		N.° DE DIBUJO EB-07 / A1
PESO: SEGÚN CAD / lista de materiales				ESCALA: INDICADA		ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG / HOJA 7 DE 16

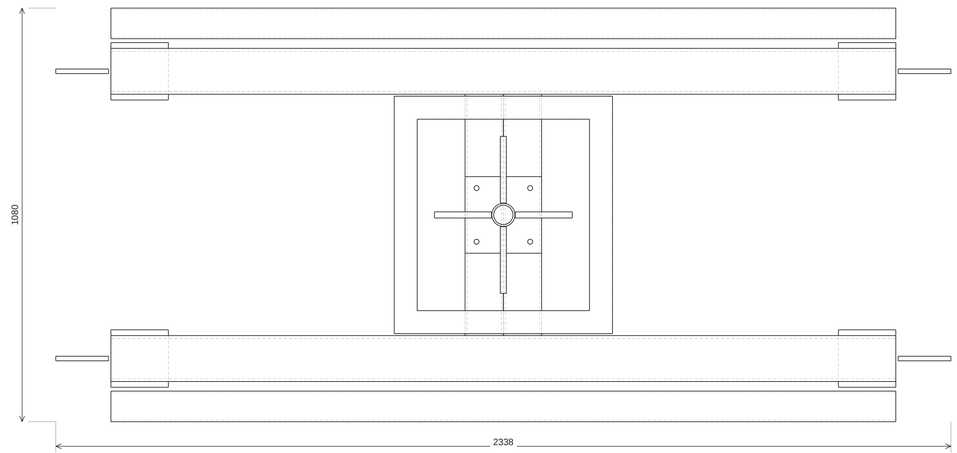
Cortador y parrilla de apoyo de bolsa

ALZADO ESCALA 1:8



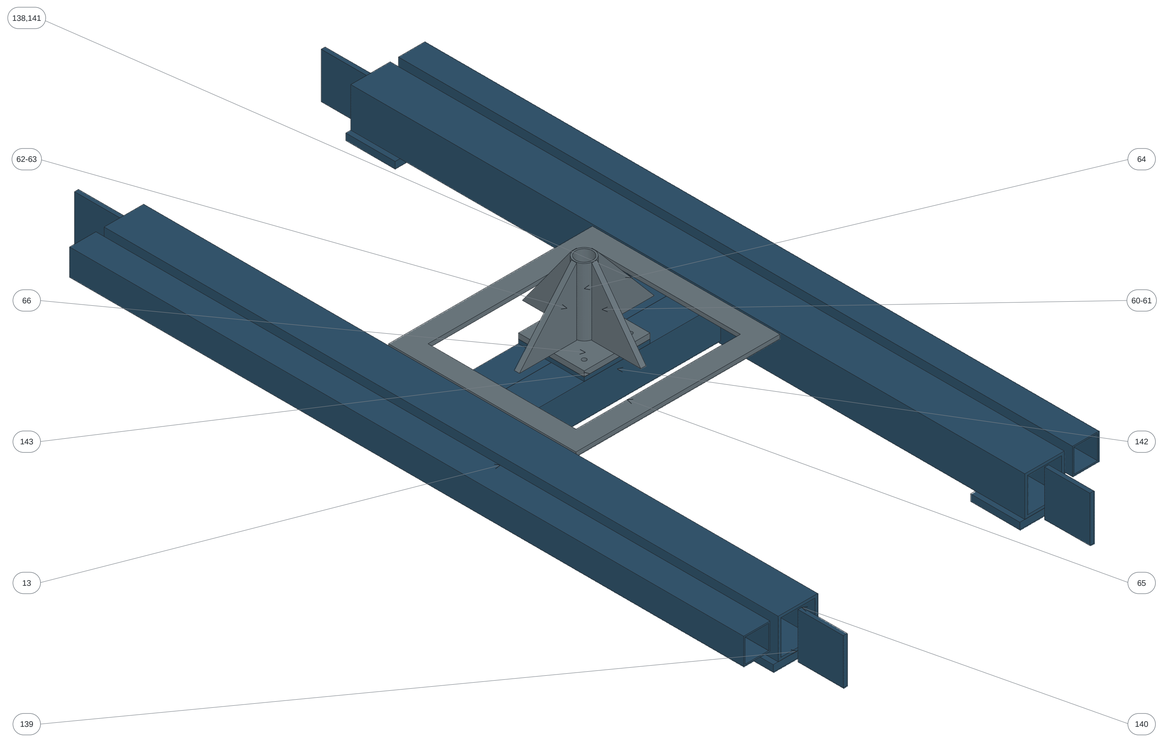
REFERENCIA X (mm)

PLANTA ESCALA 1:8



POS.	CANT.	PIEZA / MEDIDAS EN mm	MATERIAL / SUMINISTRO
13	2	Tramo de tubo cuadrado; ancho 80; alto 80; largo 2050; pared 4	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
60-61	2	Cuchilla de apertura de bolsa; ancho 149; alto 204; espesor 16	AISI304 / ASTM A240 / Fabricar
62-63	2	Cuchilla de apertura de bolsa; ancho 174; alto 204; espesor 16	AISI304 / ASTM A240 / Fabricar
64	1	Tubo central del cortador; largo 204; pared 5; Ø exterior 60.3; Ø interior 50.3	AISI304 / ASTM A276 / Fabricar
65	1	Marco de apoyo del cortador; ancho 570; alto 620; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
66	1	Placa base del cortador; ancho 200; alto 200; espesor 16; taladros Ø13	ASTM A36 / Fabricar
138,141	2	Travesaño de apoyo de bolsa; ancho 120; alto 120; largo 2050; pared 8	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
139	4	Placa de apoyo de travesaño; ancho 150; alto 150; espesor 20	ASTM A36 / Fabricar
140	4	Placa interior de refuerzo de travesaño; ancho 138; alto 138; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
142	2	Travesaño de apoyo del cortador; ancho 100; alto 100; largo 630; pared 5	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
143	1	Placa separadora del cortador; ancho 200; alto 200; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar

ISOMÉTRICO A COLOR / REFERENCIA DE MONTAJE



NOTAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

1. Cuchilla piramidal fija de cuatro filos AISI304; chapas de filo t16 según lista de materiales.
2. Mástil, marco y travesaños forman un conjunto. Mantener posición centrada sobre salida.
3. Altura de punta Z = 3 230. El bigbag se desplaza con fondo a Z = 3 520.
4. Sustituir filos con equipo aislado, bolsa retirada y protección de acceso instalada.

Cotas en mm. ISO2768-m. Soldaduras según cuadro JF. Contornos: CAD/DXF.

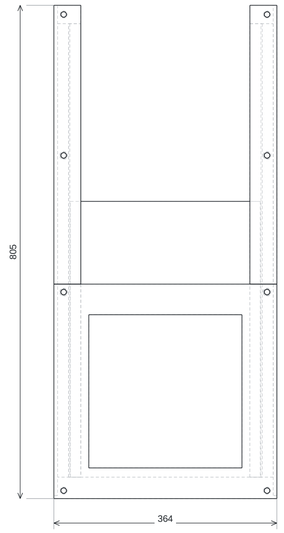
TALADROS DE PIEZAS DEL CONJUNTO / COORDENADAS LOCALES mm / ORIGEN LOCAL

P66 T1: Ø13; X-70 Y-70 Z0; eje Z
P66 T2: Ø13; X70 Y-70 Z0; eje Z
P66 T3: Ø13; X-70 Y70 Z0; eje Z
P66 T4: Ø13; X70 Y70 Z0; eje Z

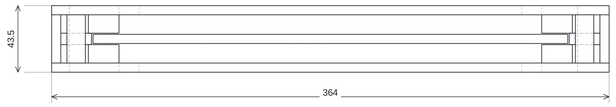
				REBABAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIAR LA ESCALA	REVISIÓN
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Cortador y parrilla de apoyo de bolsa
DIBUJ.	Javier Acevedo		19/10/26			
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
CALID.				MATERIAL: SEGÚN LISTA DE MATERIALES		N.º DE DIBUJO EB-08 / A1
PESO: SEGÚN CAD / lista de materiales				ESCALA: INDICADA		ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG / HOJA 8 DE 16

Compuerta de descarga ensamblada

PLANTA ESCALA 1:5

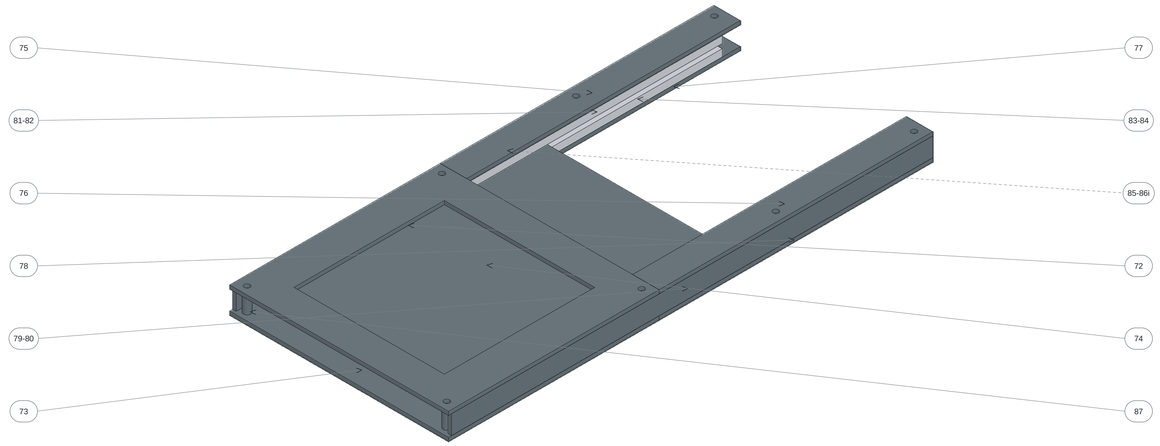


ALZADO ESCALA 1:2



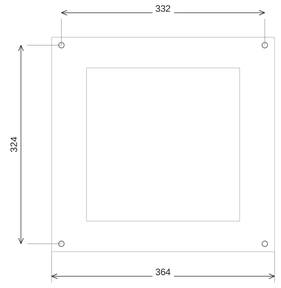
POS.	CANT.	PIEZA / MEDIDAS EN mm	MATERIAL / SUMINISTRO
72	1	Marco superior de compuerta; ancho 364; alto 350; espesor 6; taladros Ø9	ASTM A36 / Fabricar
73	1	Marco inferior de compuerta; ancho 364; alto 350; espesor 6; taladros Ø9	ASTM A36 / Fabricar
74	1	Placa deslizante de compuerta; ancho 310; alto 450; espesor 6	ASTM A36 / Fabricar
75	1	Guía superior de compuerta; ancho 44; alto 455; espesor 6; taladros Ø9	ASTM A36 / Fabricar
76	1	Guía superior de compuerta; ancho 44; alto 455; espesor 6; taladros Ø9	ASTM A36 / Fabricar
77	1	Guía inferior de compuerta; ancho 44; alto 455; espesor 6; taladros Ø9	ASTM A36 / Fabricar
78	1	Guía inferior de compuerta; ancho 44; alto 455; espesor 6; taladros Ø9	ASTM A36 / Fabricar
79-80	2	Barra separadora de compuerta; ancho 31.5; alto 800; espesor 6	ASTM A36 / Fabricar
81-82	2	Tira plástica de guía superior; ancho 20; alto 740; espesor 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020 / Fabricar
83-84	2	Tira plástica de guía inferior; ancho 20; alto 740; espesor 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020 / Fabricar
85-86	2	Tira plástica de guía lateral; ancho 20; alto 740; espesor 7.5; taladros Ø13	PE-UHMW1000 / ASTM D4020 / Fabricar
87	8	Separador tubular para perno; largo 31.5; pared 1.5; Ø exterior 12; Ø interior 9	ASTM A36 / Fabricar

ISOMÉTRICO A COLOR / REFERENCIA DE MONTAJE



i = pieza interior; línea discontinua.

PLACAS DE COMPUERTA / POS. 72 / 73



Planchas de acero 6 mm

Abertura 250 × 250

4 agujeros Ø9

Entre centros 332 × 324

Exterior 364 × 350

Medidas en mm. Vista ampliada de las placas; sin elementos de fijación.

NOTAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

1. Hoja de cierre, guías y revestimientos se muestran en posición cerrada de referencia.
2. Accionamiento: cremallera y piñón con reducción manual; pasador cautivo de bloqueo.
3. Ajustar paralelismo de guías y comprobar recorrido completo antes del montaje de la guarda.
4. Conservar espesores de casquillos y UHMWPE del CAD; ajustar fijaciones manteniendo libre la corredera.

Cotas en mm. ISO2768-m. Soldaduras según cuadro JF. Contornos: CAD/DXF.

TALADROS DE PIEZAS DEL CONJUNTO / COORDENADAS LOCALES mm / ORIGEN LOCAL

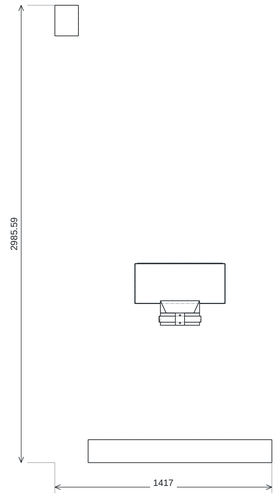
P72 T1: Ø9; X-166 Y-162 Z0; eje Z
P72 T2: Ø9; X166 Y-162 Z0; eje Z
P72 T3: Ø9; X-166 Y162 Z0; eje Z
P72 T4: Ø9; X166 Y162 Z0; eje Z
P73 T1: Ø9; X-166 Y-162 Z0; eje Z
P73 T2: Ø9; X166 Y-162 Z0; eje Z
P73 T3: Ø9; X-166 Y162 Z0; eje Z
P73 T4: Ø9; X166 Y162 Z0; eje Z

P75 T1: Ø9; X6 Y-17.5 Z0; eje Z
P75 T2: Ø9; X6 Y212.5 Z0; eje Z
P76 T1: Ø9; X-6 Y-17.5 Z0; eje Z
P76 T2: Ø9; X-6 Y212.5 Z0; eje Z
P77 T1: Ø9; X6 Y-17.5 Z0; eje Z
P77 T2: Ø9; X6 Y212.5 Z0; eje Z
P78 T1: Ø9; X-6 Y-17.5 Z0; eje Z
P78 T2: Ø9; X-6 Y212.5 Z0; eje Z

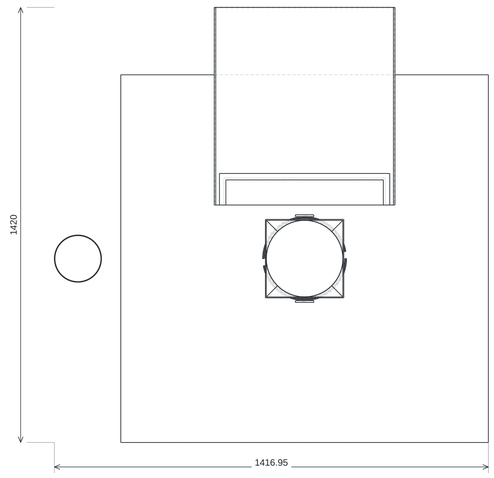
				REBABAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIAR LA ESCALA	REVISIÓN
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Compuerta de descarga ensamblada
DIBUJ.	Javier Acevedo		19/10/26			
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
CALID.				MATERIAL: SEGÚN LISTA DE MATERIALES		N.° DE DIBUJO EB-09 / A1
PESO: SEGÚN CAD / lista de materiales				ESCALA: INDICADA		ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG / HOJA 9 DE 16

Guarda, ensacado y captación

ALZADO ESCALA 1:20

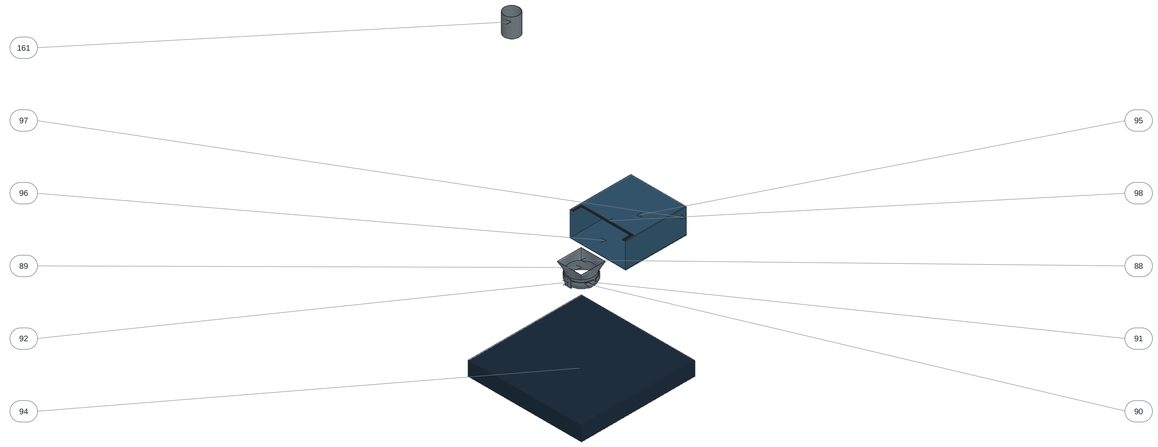


PLANTA ESCALA 1:10



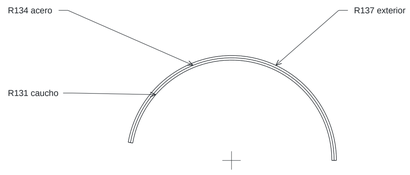
POS.	CANT.	PIEZA / MEDIDAS EN mm	MATERIAL / SUMINISTRO
88	1	Adaptador de salida cuadrada a redonda; alto 80; espesor 3; Ø interior 250; boca cuadrada 250	ASTM A36 / Fabricar
89	1	Tubo de salida de producto; largo 80; pared 3; Ø exterior 256; Ø interior 250	ASTM A36 / Fabricar
90	2	Abrazadera curva de sujeción del saco; ancho 402.3; alto 40; espesor 3; Ø exterior 274; Ø interior 268; R interior 134; R exterior 137; arco 170°	ASTM A36 / Fabricar
91	2	Banda de goma de abrazadera; ancho 268; alto 40; espesor 3; Ø exterior 268; Ø interior 262; R interior 131; R exterior 134; arco 170°	EPDM / Fabricar
92	2	Placa de soporte de abrazadera; ancho 60; alto 80; espesor 6; taladros Ø9	ASTM A36 / Fabricar
93	1	Saco de ensacado de 25–50 kg; ancho 380; alto 220; largo 766.5	Polipropileno tejido / Comprar
94	1	Balanza de plataforma 1200×1200, capacidad 2 t; ancho 1200; alto 1200; largo 150	Plataforma de pesaje completa / Comprar
95	1	Cubierta doblada de protección de compuerta; ancho 590; alto 262; largo 645; espesor 2; R interior 3	ASTM A36 / Fabricar
96	1	Tapa inferior de protección de compuerta; ancho 590; alto 645; espesor 2	ASTM A36 / Fabricar
97	1	Tapa de extremo de protección de compuerta; ancho 586; alto 258; espesor 2; R esquinas 3	ASTM A36 / Fabricar
98	1	Empaque flexible de protección de compuerta; ancho 556; alto 103; espesor 2	EPDM disipativo / Fabricar
161	1	Cuello de extracción superior Ø150; Ø interior150; Ø exterior154; espesor2; largo200	AISI 304 / Fabricar

ISOMÉTRICO A COLOR / REFERENCIA DE MONTAJE



ABRAZADERA Y CAUCHO

POS.90 / 91



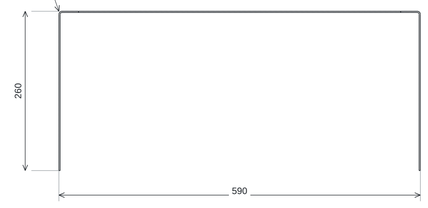
Arco 170°; ancho 40

Acero 3 mm; caucho 3 mm

Dos piezas de cada tipo. Radios en mm.

R3 interior

GUARDA ESCALA 1:5



Radio interior de doblado R3

Plancha 2 mm

NOTAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

1. Guarda cerrada de compuerta: envolvente final 590 x 645 x 262.
2. Cota superior de recinto protegido Z = 3 430; despeje nominal de traslado: 90.
3. Salida libre DN250; interfaz de saco y balanza de plataforma 1 200 x 1 200 / 2 t.
4. Captación DN150: 800 m3/h a 1 500 Pa en colector; balance de presión según memoria.
5. Conexiones desmontables para limpieza y mantenimiento. Protección contra polvo combustible según análisis del proyecto.

Cotas en mm. ISO2768-m. Soldaduras según cuadro JF. Contornos: CAD/DXF.

TALADROS DE PIEZAS DEL CONJUNTO / COORDENADAS LOCALES mm / ORIGEN LOCAL

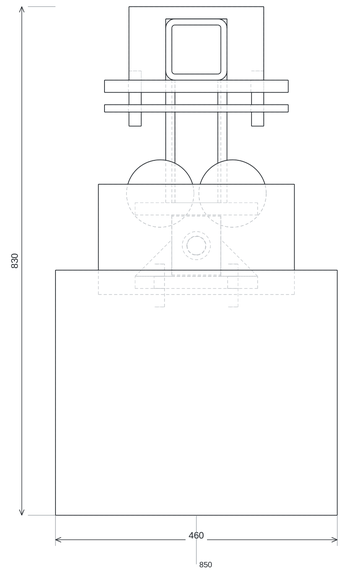
P92 T1: Ø9; X0 Y-25 Z0; eje Z

P92 T2: Ø9; X0 Y25 Z0; eje Z

				REBABAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIAR LA ESCALA	REVISIÓN
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Guarda, ensacado y captación
DIBUJ.	Javier Acevedo		19/10/26			
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
CALID.				MATERIAL: SEGÚN LISTA DE MATERIALES		N.° DE DIBUJO EB-10 / A1
PESO: SEGÚN CAD / lista de materiales				ESCALA: INDICADA		ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG / HOJA 10 DE 16

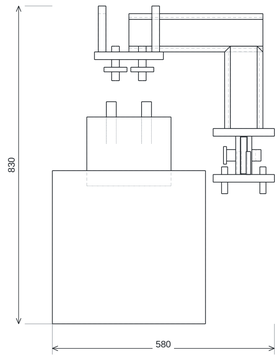
Carro, suspensión y traba de posición

ALZADO ESCALA 1:5



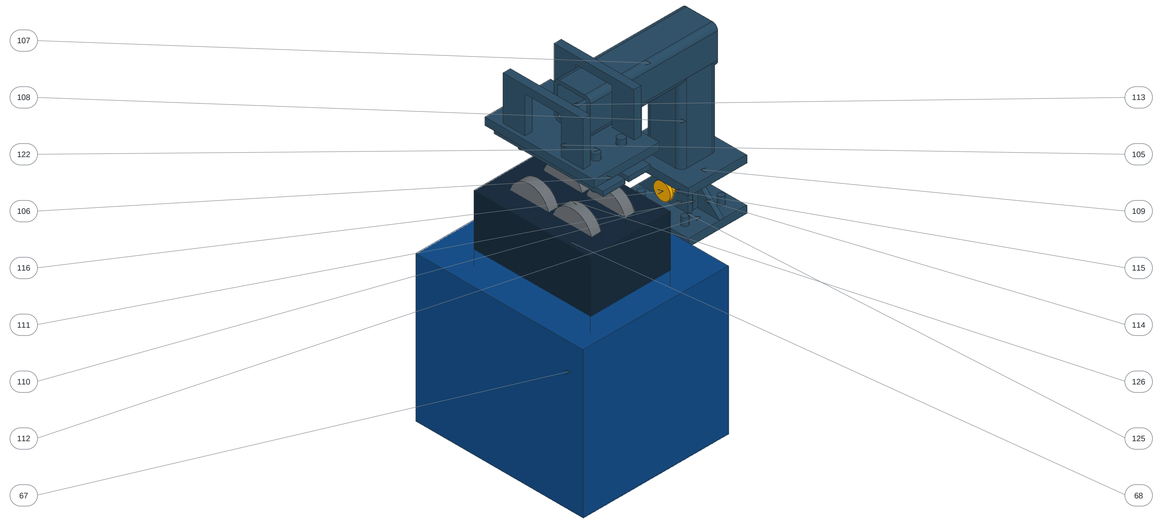
REFERENCIA X (mm)

PERFIL ESCALA 1:8



POS.	CANT.	PIEZA / MEDIDAS EN mm	MATERIAL / SUMINISTRO
67	1	Tecle eléctrico KITO SHER2M020IS-IS de 2 t; Conjunto KITO SHER2M020IS-IS, capacidad 2 t	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS / Comprar
68	1	Carro motorizado del tecle KITO; Conjunto KITO SHER2M020IS-IS, capacidad 2 t	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS / Comprar
69	1	Cadena de carga del tecle KITO; Repuesto original del conjunto KITO SHER2M020IS-IS de 2 t	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS / Comprar
70	1	Bolsa bigbag de 1 t; ancho 1000; alto 1000; largo 1000	Polipropileno tejido / Comprar
71	4	Asa de bolsa bigbag; Asas integrales de la bolsa bigbag de 1 t	Polipropileno tejido / Comprar
102	8	Arandela M16; largo 3; pared 6; Ø exterior 30; Ø interior 18	Acero 200HV / ISO7089 / Comprar
103	8	Tuerca M16; Rosca M16; clase 8	Acero clase 8 / ISO898-2 / Comprar
105	1	Placa de apoyo de traba del carro; ancho 300; alto 180; espesor 20; taladros Ø22	ASTM A36 / Fabricar
106	2	Placa de refuerzo del ala de viga; ancho 300; alto 60; espesor 12; taladros Ø22	ASTM A36 / Fabricar
107	1	Brazo de traba del carro; ancho 100; alto 100; largo 350; pared 10	S355NH / EN10210-1 / Fabricar
108	1	Poste de traba del carro; ancho 100; alto 100; largo 215; pared 10	S355NH / EN10210-1 / Fabricar
109	1	Placa de apoyo del pasador; ancho 200; alto 160; espesor 20	ASTM A36 / Fabricar
110	2	Placa exterior de traba del carro; ancho 80; alto 100; espesor 12; taladros Ø31	ASTM A36 / Fabricar
111	1	Placa central de traba del carro; ancho 80; alto 96; espesor 16; taladros Ø31	ASTM A36 / Fabricar
112	1	Placa de unión al carro; ancho 200; alto 160; espesor 20; taladros Ø18	ASTM A36 / Fabricar
113	2	Placa de apoyo del brazo; ancho 220; alto 120; espesor 20	ASTM A36 / Fabricar
114	2	Refuerzo triangular de traba; ancho 60; alto 60; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
115	1	Pasador de bloqueo del carro; largo 90; Ø exterior 30; taladros Ø4.5	C45E+QT / EN ISO683-1 / Fabricar
116	1	Cabeza del pasador; largo 8; Ø exterior 46	ASTM A36 / Fabricar
117	1	Seguro tipo R del pasador; largo 38; Ø exterior 3	Acero para resorte / EN10270-1 / Comprar
118	1	Placa para sujetar cable del pasador; ancho 40; alto 12; espesor 3; taladros Ø4	ASTM A36 / Fabricar
119-121	3	Cable de retención del pasador; Cable Ø3; largo total mínimo 350; una sola pieza	AISI316 / EN12385-4 / Fabricar
122	4	Perno M20 de traba del carro; M20 × 90; clase 8.8	Acero clase 8.8 / ISO898-1 / Comprar
123	8	Arandela M20; largo 3; pared 7.5; Ø exterior 37; Ø interior 22	Acero 200HV / ISO7089 / Comprar
124	8	Tuerca M20; Rosca M20; clase 8	Acero clase 8 / ISO898-2 / Comprar
125	4	Espárrago M16 de unión al carro; M16 × 70; clase 8.8	Acero clase 8.8 / ISO898-1 / Comprar
126	4	Rueda del carro KITO; Repuesto original del conjunto KITO SHER2M020IS-IS de 2 t	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS / Comprar

ISOMÉTRICO A COLOR / REFERENCIA DE MONTAJE



NOTAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

1. Referencia comercial KITO SHER2M020IS-IS / 2 t; C de catálogo = 475.
2. Mantener el conjunto comercial de tecle y carro según especificación de compra.
3. Pasador cautivo D30 Fy >=355 MPa; dos orejas t12 y placa receptora t16; taladros D31.
4. Inserción únicamente con carro detenido. Inhibir traslación con pasador insertado.
5. Patrones de fijación TC y tolerancias de montaje según detalle / CAD.
6. Brazo y poste de traba100×100×10 S355NH: extremos a placas20 y encuentro brazo/poste con penetración completa10 mm; garganta efectiva mínima9 mm.
7. Brazo350 mm. Poste: reserva215 mm; contornear extremo al radio del brazo. Altura nominal200 mm; eje de poste y pasador Y300.

Cotas en mm. ISO2768-m. Soldaduras según cuadro JF. Contornos: CAD/DXF.

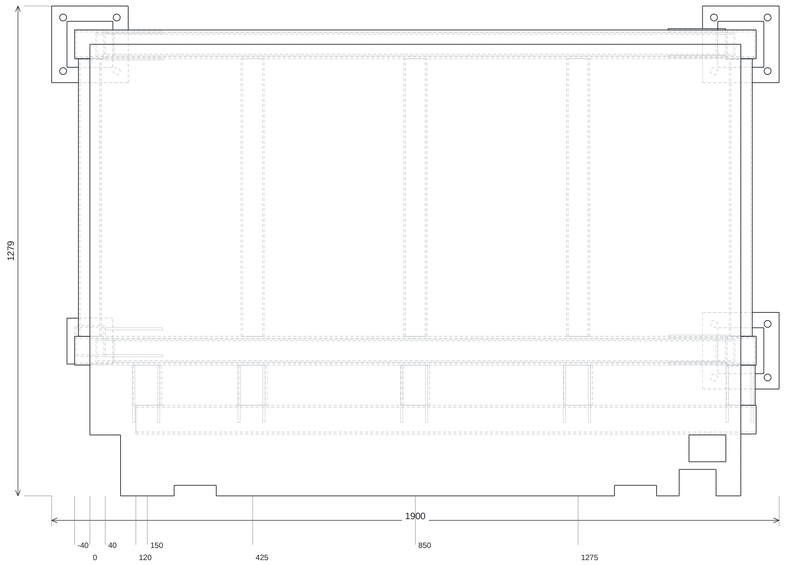
TALADROS DE PIEZAS DEL CONJUNTO / COORDENADAS LOCALES mm / ORIGEN LOCAL

P105 T1: Ø22; X-100 Y-35 Z0; eje Z
P105 T2: Ø22; X-100 Y35 Z0; eje Z
P105 T3: Ø22; X100 Y-35 Z0; eje Z
P105 T4: Ø22; X100 Y35 Z0; eje Z
P106 T1: Ø22; X-100 Y0 Z0; eje Z
P106 T2: Ø22; X100 Y0 Z0; eje Z
P110 T1: Ø31; X0 Y0 Z0; eje Z
P111 T1: Ø31; X0 Y0 Z0; eje Z
P112 T1: Ø18; X-60 Y-50 Z0; eje Z
P112 T2: Ø18; X-60 Y50 Z0; eje Z
P112 T3: Ø18; X60 Y-50 Z0; eje Z
P112 T4: Ø18; X60 Y50 Z0; eje Z
P115 B1: Ø4.5; X0 Y16 Z78; eje Y
P118 T1: Ø4; X12 Y0 Z0; eje Z

				REBABAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIAR LA ESCALA	REVISIÓN
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Carro, suspensión y traba de posición
DIBUJ.	Javier Acevedo		19/10/26			
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
CALID.				MATERIAL: SEGÚN LISTA DE MATERIALES		N.º DE DIBUJO EB-11 / A1
PESO: SEGÚN CAD / lista de materiales				ESCALA: INDICADA		ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG / HOJA 11 DE 16

Plataforma de acceso ensamblada

PLANTA ESCALA 1:8

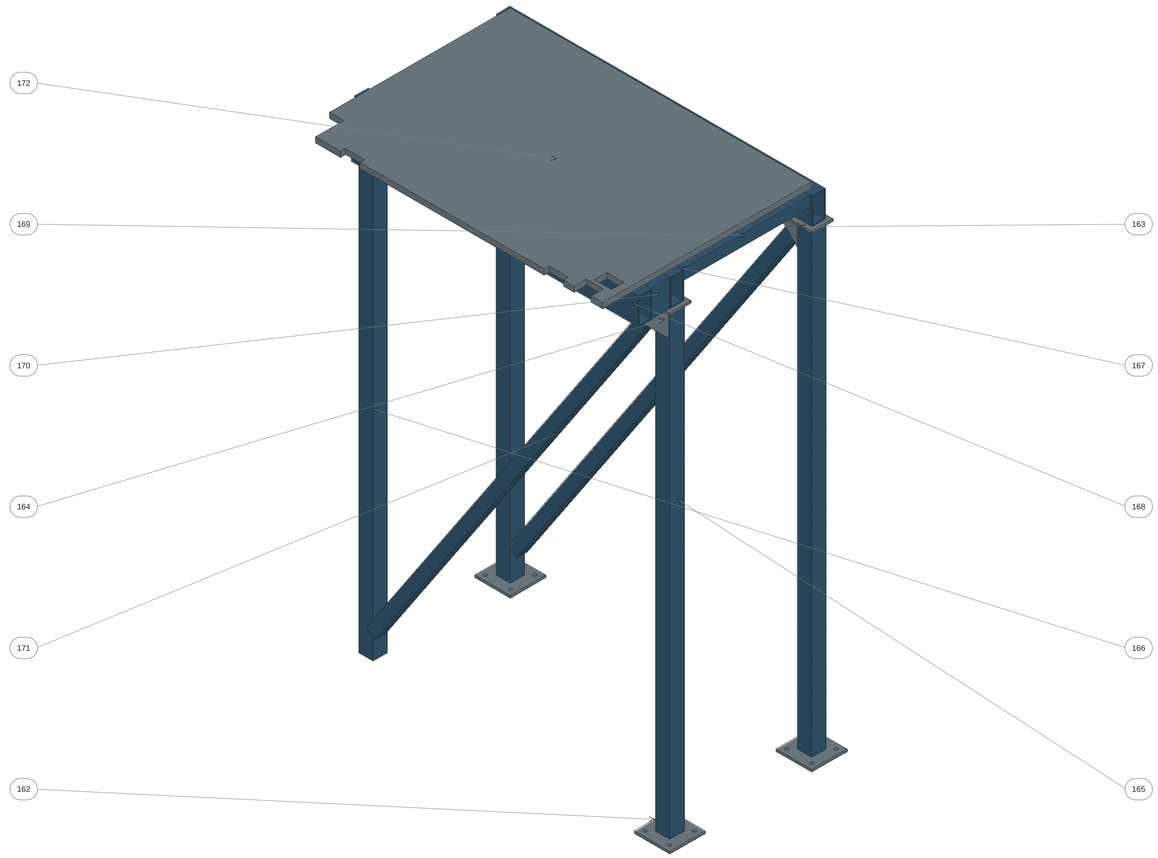


REFERENCIA X (mm)

ALZADO ESCALA 1:20

POS.	CANT.	PIEZA / MEDIDAS EN mm	MATERIAL / SUMINISTRO
162	3	Placa base de acceso; ancho 200; alto 200; espesor 12; taladros Ø18	ASTM A36 / Fabricar
163	4	Tapa de columna de acceso; ancho 120; alto 120; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
164	18	Refuerzo triangular de acceso; ancho 150; alto 150; espesor 6	ASTM A36 / Fabricar
165	3	Tramo de tubo cuadrado; ancho 80; alto 80; largo 2578.59; pared 4	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
166	1	Tramo de tubo cuadrado; ancho 80; alto 80; largo 2570.59; pared 4	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
167	2	Tramo de tubo rectangular; ancho 75; alto 150; largo 1780; pared 5	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
168	1	Tramo de tubo rectangular; ancho 75; alto 150; largo 1620; pared 5	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
169	5	Tramo de tubo cuadrado; ancho 60; alto 60; largo 725; pared 4	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
170	5	Tramo de tubo rectangular; ancho 75; alto 150; largo 105; pared 5	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
171	2	Tramo de tubo cuadrado; ancho 60; alto 60; largo 2914.33; pared 4	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
172	1	Piso de rejilla de plataforma; ancho 1700; alto 1190; espesor 30	ASTM A36 galvanizado / Comprar

ISOMÉTRICO A COLOR / REFERENCIA DE MONTAJE



NOTAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

1. Piso Z = 2 782,59; plataforma posterior de un lado con paso libre 800 y aproximación independiente.
2. No soldar la rejilla comercial a través de superficies de drenaje; fijaciones según compra.
3. Puerta corredera de intervención 800; bloqueo, autocierre y protección inferior fija.
4. Brazos RHS a marco: filete5 continuo en ambos extremos; viguetasSHS60 a marco: filete4 continuo.
5. ColumnasSHS80 a placas120x120x12: filete4 continuo. Cartelas: dos cordones filete4x100 por union.

Cotas en mm. ISO2768-m. Soldaduras según cuadro JF. Contornos: CAD/DXF.

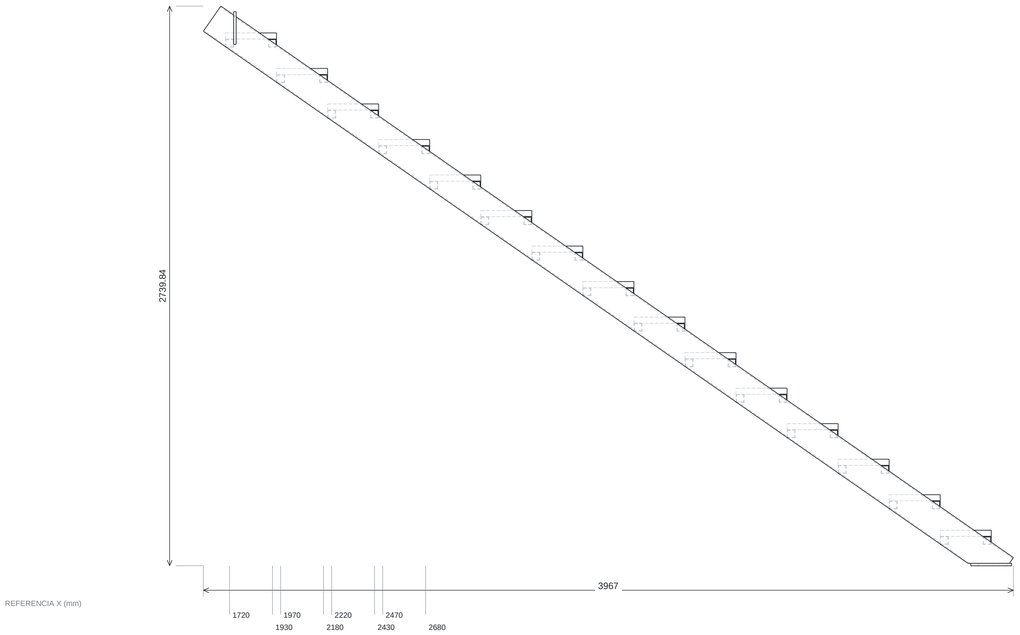
TALADROS DE PIEZAS DEL CONJUNTO / COORDENADAS LOCALES mm / ORIGEN LOCAL

P162 T1: Ø18; X-70 Y-70 Z0; eje Z
P162 T2: Ø18; X70 Y-70 Z0; eje Z
P162 T3: Ø18; X70 Y70 Z0; eje Z
P162 T4: Ø18; X-70 Y70 Z0; eje Z

				REBABAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIAR LA ESCALA	REVISIÓN
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Plataforma de acceso ensamblada
DIBUJ.	Javier Acevedo		19/10/26			
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
CALID.				MATERIAL: SEGÚN LISTA DE MATERIALES		N.º DE DIBUJO EB-12 / A1
PESO: SEGÚN CAD / lista de materiales				ESCALA: INDICADA		ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG / HOJA 12 DE 16

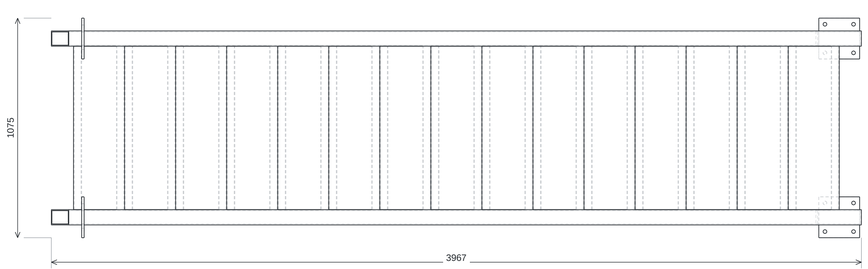
Escalera y desembarco ensamblados

ALZADO ESCALA 1:15



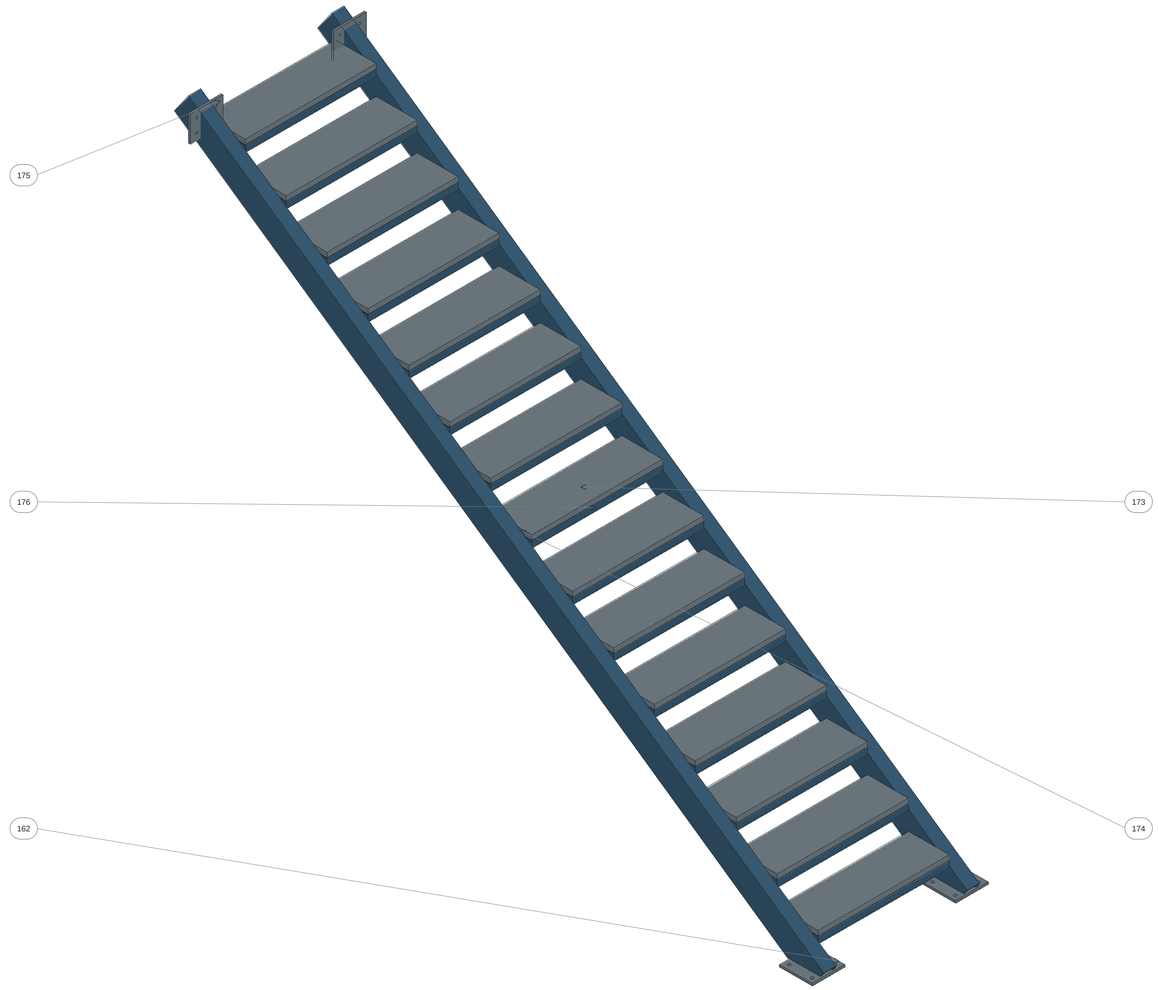
REFERENCIA X (mm)

PLANTA ESCALA 1:15



POS.	CANT.	PIEZA / MEDIDAS EN mm	MATERIAL / SUMINISTRO
162	2	Placa base de acceso; ancho 200; alto 200; espesor 12; taladros Ø18	ASTM A36 / Fabricar
173	15	Peldaño de rejilla; ancho 250; alto 800; espesor 30	ASTM A36 galvanizado / Comprar
174	2	Tramo de tubo rectangular; ancho 75; alto 150; largo 4568.12; pared 5	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
175	2	Placa de unión de escalera a plataforma; ancho 200; alto 160; espesor 12; taladros Ø13	ASTM A36 / Fabricar
176	30	Tramo de tubo cuadrado; ancho 40; alto 40; largo 800; pared 3	ASTM A500 Gr.B / Fabricar

ISOMÉTRICO A COLOR / REFERENCIA DE MONTAJE



NOTAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

1. Dos zancas RHS150x75x5 con recorte final de desembarco; peldaños según lista de materiales.
2. Cortar según lista y ensamblar en útil sobre los ejes indicados.
3. 16 contrahuellas de 173,91; 15 huellas de 250; desarrollo 3 750; paso libre 800.
4. Zanca a placa de extremo: filete5 continuo en contorno75x150. Peldaño a soporte: filete4 continuo.
5. Cada extremo de zanca: cuatro pernosM16 8.8 segun patrón CAD; placas y cartelas segun lista.

Cotas en mm. ISO2768-m. Soldaduras según cuadro JF. Contornos: CAD/DXF.

TALADROS DE PIEZAS DEL CONJUNTO / COORDENADAS LOCALES mm / ORIGEN LOCAL

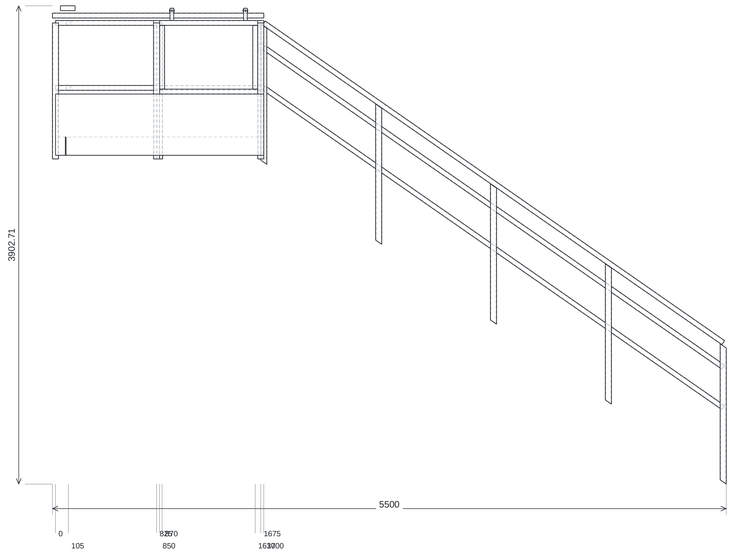
P162 T1: Ø18; X-70 Y-70 Z0; eje Z
P162 T2: Ø18; X70 Y-70 Z0; eje Z
P162 T3: Ø18; X70 Y70 Z0; eje Z
P162 T4: Ø18; X-70 Y70 Z0; eje Z

P175 T1: Ø13; X-60 Y-40 Z0; eje Z
P175 T2: Ø13; X60 Y-40 Z0; eje Z
P175 T3: Ø13; X60 Y40 Z0; eje Z
P175 T4: Ø13; X-60 Y40 Z0; eje Z

				REBABAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIAR LA ESCALA	REVISIÓN
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Escalera y desembarco ensamblados
DIBUJ.	Javier Acevedo		19/10/26			
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
CALID.				MATERIAL: SEGÚN LISTA DE MATERIALES		N.º DE DIBUJO EB-13 / A1
PESO: SEGÚN CAD / lista de materiales				ESCALA: INDICADA		ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG / HOJA 13 DE 16

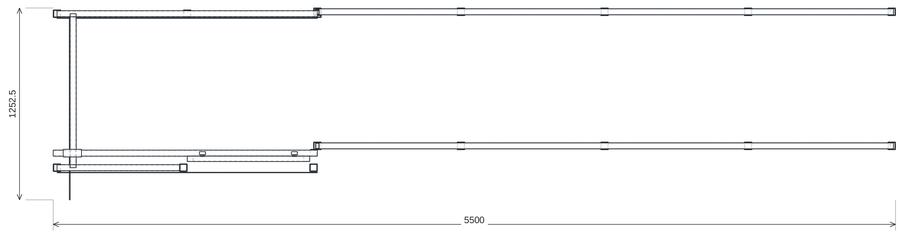
Barandas, pasamanos y rodapiés

ALZADO ESCALA 1:25



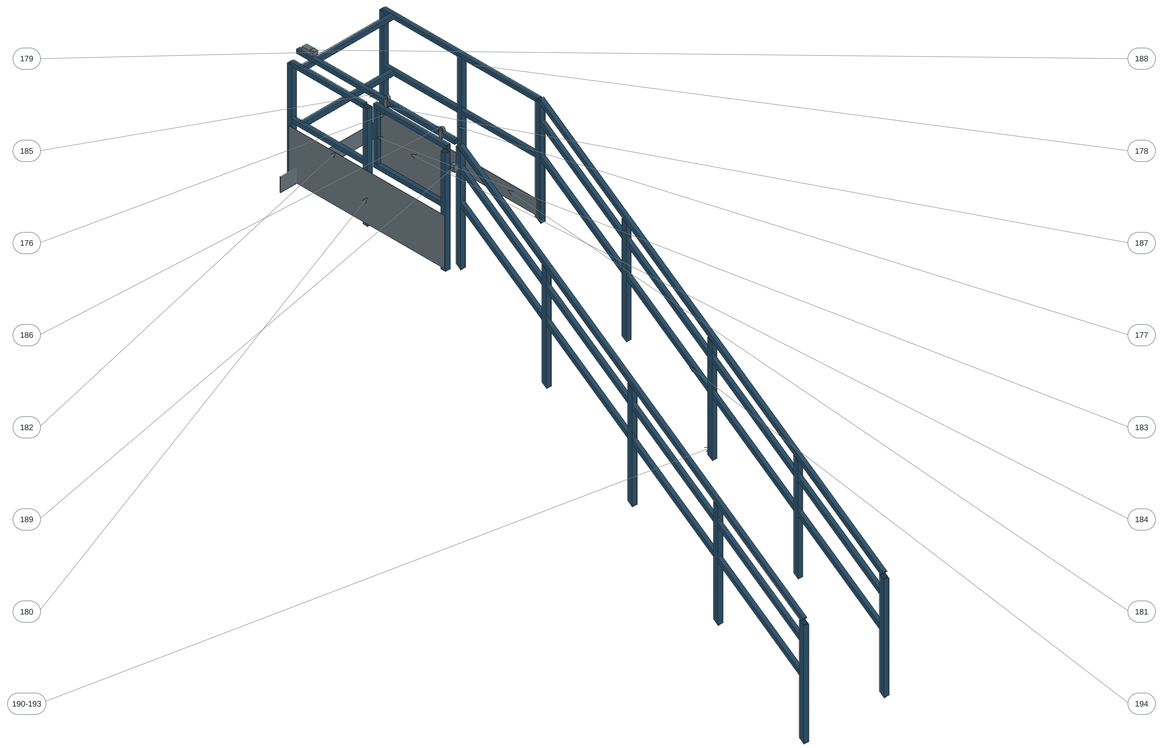
REFERENCIA X (mm)

PLANTA ESCALA 1:20



POS.	CANT.	PIEZA / MEDIDAS EN mm	MATERIAL / SUMINISTRO
176	4	Tramo de tubo cuadrado; ancho 40; alto 40; largo 800; pared 3	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
177	6	Tramo de tubo cuadrado; ancho 50; alto 50; largo 1110; pared 4	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
178	2	Tramo de tubo cuadrado; ancho 40; alto 40; largo 1700; pared 3	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
179	2	Tramo de tubo cuadrado; ancho 40; alto 40; largo 1005; pared 3	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
180	1	Protección fija frente a tolva; ancho 1700; alto 500; espesor 3	ASTM A36 / Fabricar
181	1	Banda de borde de plataforma; ancho 1700; alto 150; espesor 6	ASTM A36 / Fabricar
182	1	Banda de borde de plataforma; ancho 1190; alto 150; espesor 6	ASTM A36 / Fabricar
183	2	Tramo de tubo cuadrado; ancho 40; alto 40; largo 520; pared 3	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
184	1	Panel de puerta corredera; ancho 720; alto 520; espesor 3	ASTM A36 / Fabricar
185	1	Tramo de tubo cuadrado; ancho 40; alto 40; largo 1725; pared 3	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
186	2	Rodillo de guía de puerta corredera; Ø40; ancho20; conjunto con eje y rodamiento	Rodillo de acero galvanizado con rodamiento sellado / Comprar
187	2	Ac puerta colgador; ancho 30; alto 100; espesor 6; taladros Ø12	ASTM A36 / Fabricar
188	1	Cierre automático de puerta corredera; Conjunto de cierre automático para puerta corredera	Conjunto comercial de cierre / Comprar
189	1	Interruptor con bloqueo de puerta; 24 VDC; bloqueo supervisado de puerta	Interruptor de seguridad completo / Comprar
190-193	10	Tramo de tubo cuadrado; ancho 50; alto 50; largo 1110.27; pared 4	ASTM A500 Gr.B / Fabricar
194	6	Tramo de tubo cuadrado; ancho 40; alto 40; largo 4568.12; pared 3	ASTM A500 Gr.B / Fabricar

ISOMÉTRICO A COLOR / REFERENCIA DE MONTAJE



NOTAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

1. Baranda 1 100 sobre piso; protección intermedia; rodapié 150. Materiales según lista.
2. Conservar ingletes reales y tapas de transición 60x70x8 en extremos superiores.
3. Uniones a pared de 3 mm: PJP a2 según preparación y cuadro de juntas.
4. Soldar en taller según cuadro; eliminar bordes cortantes y asegurar continuidad del pasamanos.
5. Poste a base110x110x20: filete4 continuo. Base al RHS: filete5 continuo.
6. Guías y cierre de puerta: cuatroM10 8.8. Mantener brazo resistente400 mínimo entre fijaciones.

Cotas en mm. ISO2768-m. Soldaduras según cuadro JF. Contornos: CAD/DXF.

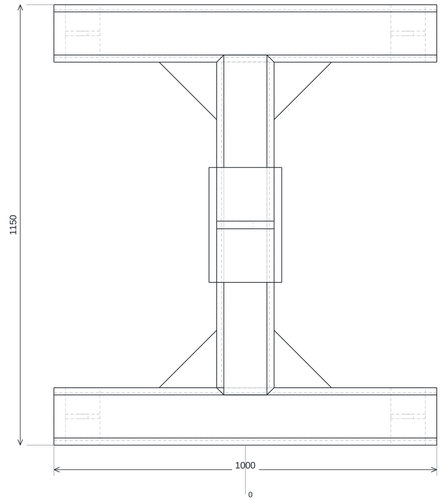
TALADROS DE PIEZAS DEL CONJUNTO / COORDENADAS LOCALES mm / ORIGEN LOCAL

P187 T1: Ø12; X0 Y30 Z0; eje Z

				REBABAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIAR LA ESCALA	REVISIÓN
SESUVECA DEL PERÚ						
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Barandas, pasamanos y rodapiés
DIBUJ.	Javier Acevedo		19/10/26			
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
CALID.				MATERIAL: SEGÚN LISTA DE MATERIALES		N.º DE DIBUJO EB-14 / A1
PESO: SEGÚN CAD / lista de materiales				ESCALA: INDICADA		ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG / HOJA 14 DE 16

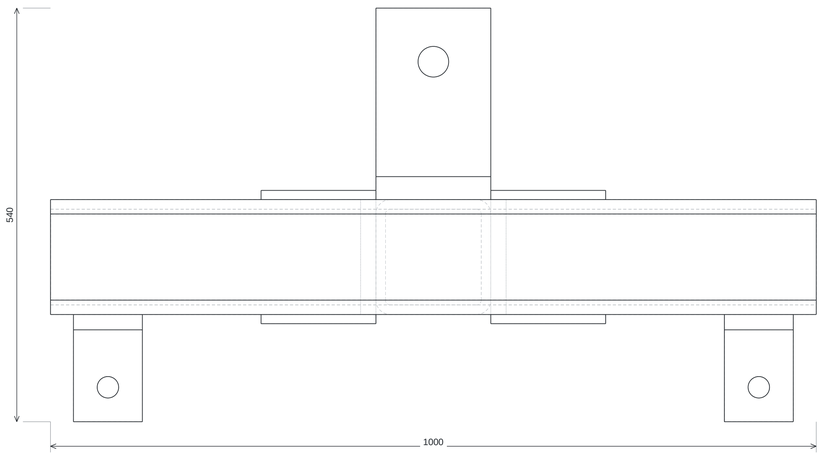
Cruceta de izaje 2 t ensamblada

PLANTA ESCALA 1:8



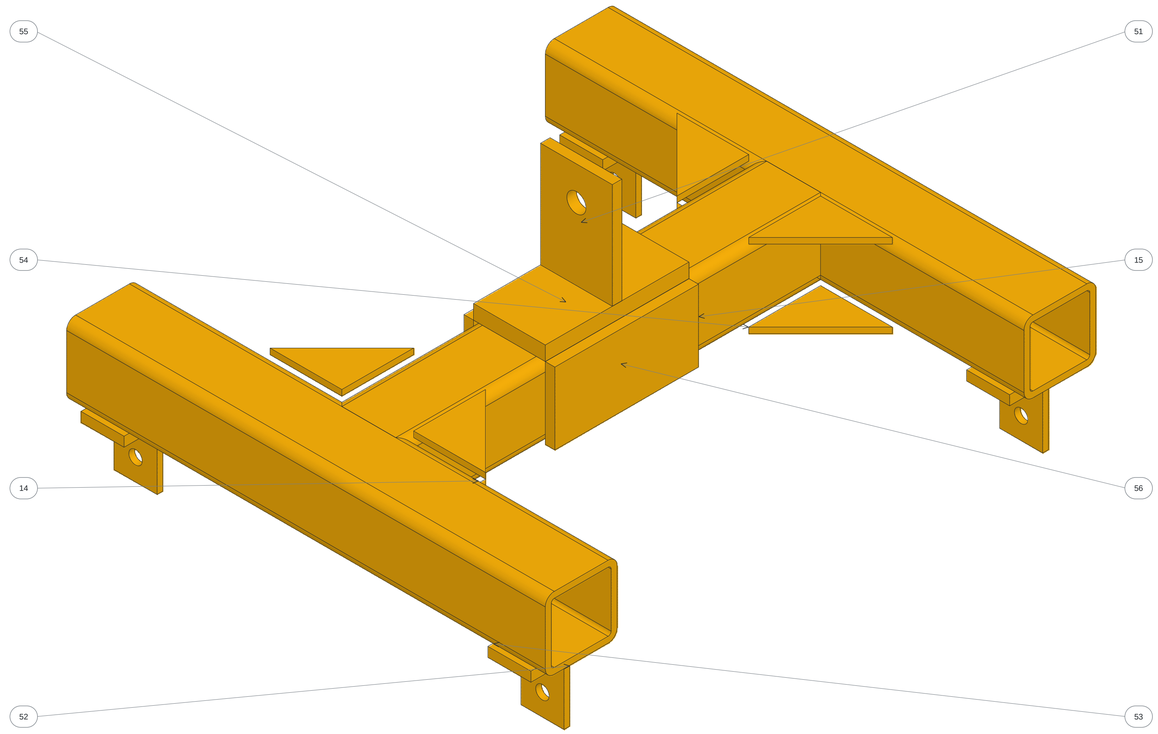
REFERENCIA X (mm)

ALZADO ESCALA 1:4



POS.	CANT.	PIEZA / MEDIDAS EN mm	MATERIAL / SUMINISTRO
14	2	Tramo de tubo cuadrado; ancho 150; alto 150; largo 1000; pared 12.5	S355NH / EN10210-1 / Fabricar
15	1	Tramo de tubo cuadrado; ancho 150; alto 150; largo 850; pared 12.5	S355NH / EN10210-1 / Fabricar
51	1	Placa central para levantar cruceta; ancho 150; alto 220; espesor 20; taladros Ø40	ASTM A36 / Fabricar
52	4	Placa extrema para sujetar asa; ancho 90; alto 120; espesor 12; taladros Ø28	ASTM A36 / Fabricar
53	4	Placa de refuerzo de enganche; ancho 90; alto 150; espesor 20	ASTM A36 / Fabricar
54	8	Refuerzo triangular de cruceta; ancho 150; alto 150; espesor 12	ASTM A36 / Fabricar
55	1	Placa superior de cruceta; ancho 150; alto 300; espesor 30	ASTM A36 / Fabricar
56	2	Placa lateral de cruceta; ancho 300; alto 150; espesor 20	ASTM A36 / Fabricar

ISOMÉTRICO A COLOR / REFERENCIA DE MONTAJE



NOTAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

1. Capacidad nominal 2 000 kg; 125 000 ciclos; Categoría B / Servicio Clase 2.
2. Tubos comerciales Celsius150×150×12.5 S355NH; placas y herrajes según lista.
3. Mantener reparto y geometría de toma del cálculo; identificación indeleble de capacidad y trazabilidad.
4. Ejecutar inspección y prueba de carga según protocolo antes de la puesta en servicio.
5. Tubo central: reserva de corte887.5 mm; luz entre caras850 mm. Contornear ambos extremos al radio real del tubo transversal; soldar todo el perímetro con filete6 mm.
6. Radios nominales R18.75 exterior y R6.25 interior. Acero S355NH con certificado3.1; conservar garganta y contorno de soldaduras indicados.
7. Placas laterales300×150 y respaldos90×150: dos cordones verticales de filete6×98.5 efectivos, centrados en altura, en sus bordes reales. Terminar antes de los radios; sin cordones horizontales sobre las esquinas.

Cotas en mm. ISO2768-m. Soldaduras según cuadro JF. Contornos: CAD/DXF.

TALADROS DE PIEZAS DEL CONJUNTO / COORDENADAS LOCALES mm / ORIGEN LOCAL

P51 T1: Ø40; X0 Y150 Z0; eje Z

P52 T1: Ø28; X0 Y75 Z0; eje Z

				REBABAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIAR LA ESCALA		REVISIÓN
SESUVECA DEL PERÚ							
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Cruceta de izaje 2 t ensamblada	
DIBUJ.	Javier Acevedo		19/10/26				
VERIF.							
APROB.							
FABR.							
CALID.				MATERIAL: SEGÚN LISTA DE MATERIALES		N.º DE DIBUJO EB-15	A1
PESO: SEGÚN CAD / lista de materiales				ESCALA: INDICADA		ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	HOJA 15 DE 16

Uniones de fabricación / Cuadro 1

ID	MIEMBRO	SOPORTE	TIPO	a mm	L mm	CENTRO GLOBAL X/Y/Z mm	EJECUCIÓN
JF-001	BRL-A--1	COL-0--1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-002	BRL-A--1	COL-3.2--1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-003	BRL-B--1	COL-0--1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-004	BRL-B--1	COL-3.2--1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-005	KNE--1	COL-0--1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-006	BRL-A-1	COL-0-1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-007	BRL-A-1	COL-3.2-1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-008	BRL-B-1	COL-0-1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-009	BRL-B-1	COL-3.2-1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-010	KNE-1	COL-0-1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-019	KNE--1	TRA-0	CJP	3.72	156.71	3200 / -381 / 5498	TALLER / WPS
JF-020	KNE-1	TRA-0	CJP	3.72	156.71	3200 / 381 / 5498	TALLER / WPS
JF-021	BRL-A--1	TIE--1-0.15	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-022	BRL-B--1	TIE--1-0.15	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-023	TIE--1-0.15	U02_COLLARX_0_1	CJP	3.72	224	3111 / -1000 / 150	TALLER / WPS
JF-024	TIE--1-0.15	BRT_COLLARX_-1_0.15_-1	CJP	3.72	224	89 / -1000 / 150	TALLER / WPS
JF-025	BRL-A--1	TIE--1-4.79	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-026	BRL-B--1	TIE--1-4.79	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-027	TIE--1-4.79	BRT_COLLARX_-1_5.338_-1	CJP	3.72	224	89 / -1000 / 5430	TALLER / WPS
JF-028	BRL-A--1	U02_COLLARX_0_1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-029	BRL-A--1	BRT_COLLARX_-1_5.338_-1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-030	BRL-B--1	BRT_COLLARX_-1_0.15_-1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-031	KNE--1	U02_COLLARY_8_1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-032	BRL-A-1	TIE-1-0.15	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-033	BRL-B-1	TIE-1-0.15	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-034	TIE-1-0.15	U02_COLLARX_2_1	CJP	3.72	224	3111 / 1000 / 150	TALLER / WPS
JF-035	TIE-1-0.15	BRT_COLLARX_1_0.15_-1	CJP	3.72	224	89 / 1000 / 150	TALLER / WPS
JF-036	BRL-A-1	TIE-1-4.79	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-037	BRL-B-1	TIE-1-4.79	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-038	TIE-1-4.79	BRT_COLLARX_1_5.338_-1	CJP	3.72	224	89 / 1000 / 5430	TALLER / WPS
JF-039	BRL-A-1	U02_COLLARX_2_1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-040	BRL-A-1	BRT_COLLARX_1_5.338_-1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-041	BRL-B-1	BRT_COLLARX_1_0.15_-1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2
JF-042	KNE-1	U02_COLLARY_9_-1	LUZ	-	-	POR MIEMBRO / SOPORTE	NO SOLDAR / LUZ 2

a = garganta efectiva de cálculo; L = longitud efectiva. CJP atraviesa la pared menor; PJP según preparación indicada.

LUZ = holgura de 2 mm libre de soldadura. Transferencia de carga por conexión primaria según memoria.

CJP / V60 / RAÍZ 2



PJP a2 / 2 x 45



FILETE / a SEGÚN CÁLCULO



NOTAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

1. Soldadura conforme a AWS D1.1; verificación AISC360 según memoria.
2. Material de aporte compatible con metal base. CJP/PJP: procedimiento WPS calificado y aceptación según especificación.
3. Juntas primarias U01 / U02 / BRT / TC y anclajes: ver detalles y memoria. Interfaces JF según este cuadro.
4. Montaje en campo mediante uniones desmontables; conservar piezas KITO sin mecanizado ni soldaduras.

Cotas en mm. ISO2768-m. Soldaduras según cuadro JF. Contornos: CAD/DXF.

				REBABAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIAR LA ESCALA		REVISIÓN
SESUVECA DEL PERÚ							
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Uniones de fabricación / Cuadro 1	
DIBUJ.	Javier Acevedo		19/10/26				
VERIF.							
APROB.							
FABR.							
CALID.				MATERIAL: SEGÚN LISTA DE MATERIALES		N.º DE DIBUJO EB-16	A1
PESO: SEGÚN CAD / lista de materiales				ESCALA: INDICADA		ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	HOJA 16 DE 16

ALIMENTACIÓN Y MANDO ELÉCTRICO

ESTACIÓN BIGBAG · CONEXIONES Y SECUENCIA DE MANDO

POTENCIA · 380 V / 3F / 60 Hz + PE · TABLERO IP65

X1:1-2-3 / PE
Red de alimentación

Q0 · 3 polos
Seccionador/candado

QF1 → K1 → K2
Protección según placa/cable

X2 → KITO SHER2M · 2 t
PE continuo a motores, gabinete, estructura y ductos conductores

QF2 → KM3
Protección según placa/cable

X3 → COLECTOR · 2,2 kW
PE continuo a motores, gabinete, estructura y ductos conductores

QF3 → T1 → PS1
Protección según placa/cable

380/230 VAC → 24 VDC PELV
PE continuo a motores, gabinete, estructura y ductos conductores

SEGURIDAD Y ÓRDENES · 24 VDC

X4 / X7 · Entradas dobles
S10 E-stop / S3 recinto
S16 puerta / S17 cerrojo
S18 aislamiento / S19 parada
S20 retención mecánica de carga

SR1 · Control de seguridad
Entradas con prueba y diagnóstico
S21 solicitud por llave / S23 diagnóstico
S22 rearme por flanco, mandos sueltos
EDM K1/K2/freno y llave cautiva KS1

K1 / K2 · Corte de potencia de movimiento
Dos salidas de seguridad independientes → bobinas K1 y K2
Contactos espejo NC en EDM; freno aplicado sin energía
GL1/KACC: energía para liberar puerta; resorte para bloquear
Circuito específico del freno según esquema KITO

PLC1 / SR1 · Permisos de proceso y seguridad
X5:S1…S23 monitorización; X4/X7: canales reales hacia SR1.
S2/S14 excluyentes; S13 confirma parada antes de mover pasador.
S5: fondo ≥ 3.520 mm para traslación y retirada de traba.
S4 detiene descenso; S9 bolsa vacía / S12 retorno / S8 captación.
Movimiento exige S16 y S17, sin solicitud de acceso ni aislamiento.
Abrir: carro trabado, bolsa apoyada/asegurada y energía aislada.
Cerrar no reinicia: nuevo rearme y nuevo mando de movimiento.

X6 · Relés de interfaz, contactos secos aislados
1 KTR → permitir traslación KITO
2 KDN → permitir descenso bajo / 3 KUP → subida de retorno
4 KMG → liberar compuerta / 5 KPIN → liberar retenedor
6 Y0 → aire mesa / 7 Y1 → bajar / 8 Y2 → liberar bloqueo
9 KACC → GL1, cerrojo de puerta superior; retorno a 0 V
Común 0 V: X6:0. Bobinas con protección de sobretensión.
No alimentar entradas KITO sin cotejar tensión y bornes.

CONEXIÓN E INSTALACIÓN

Calibres QF1/QF2/QF3, potencia T1/PS1 y secciones: según corriente de placa, arranque, longitud y cortocircuito disponible.
Separar cables de potencia, sensores y seguridad. Numerar conductores; PE verde/amarillo sin interruptores.
La extracción puede requerir marcha de purga: su parada por emergencia o incendio se define con la protección del colector.
Comprobar continuidad PE, aislamiento, sentido de giro, E-stop, puertas, discrepancia de sensores y ausencia de rearranque.
El grado IP65 no acredita aptitud ATEX. La ubicación del tablero se coordina con la clasificación del área.

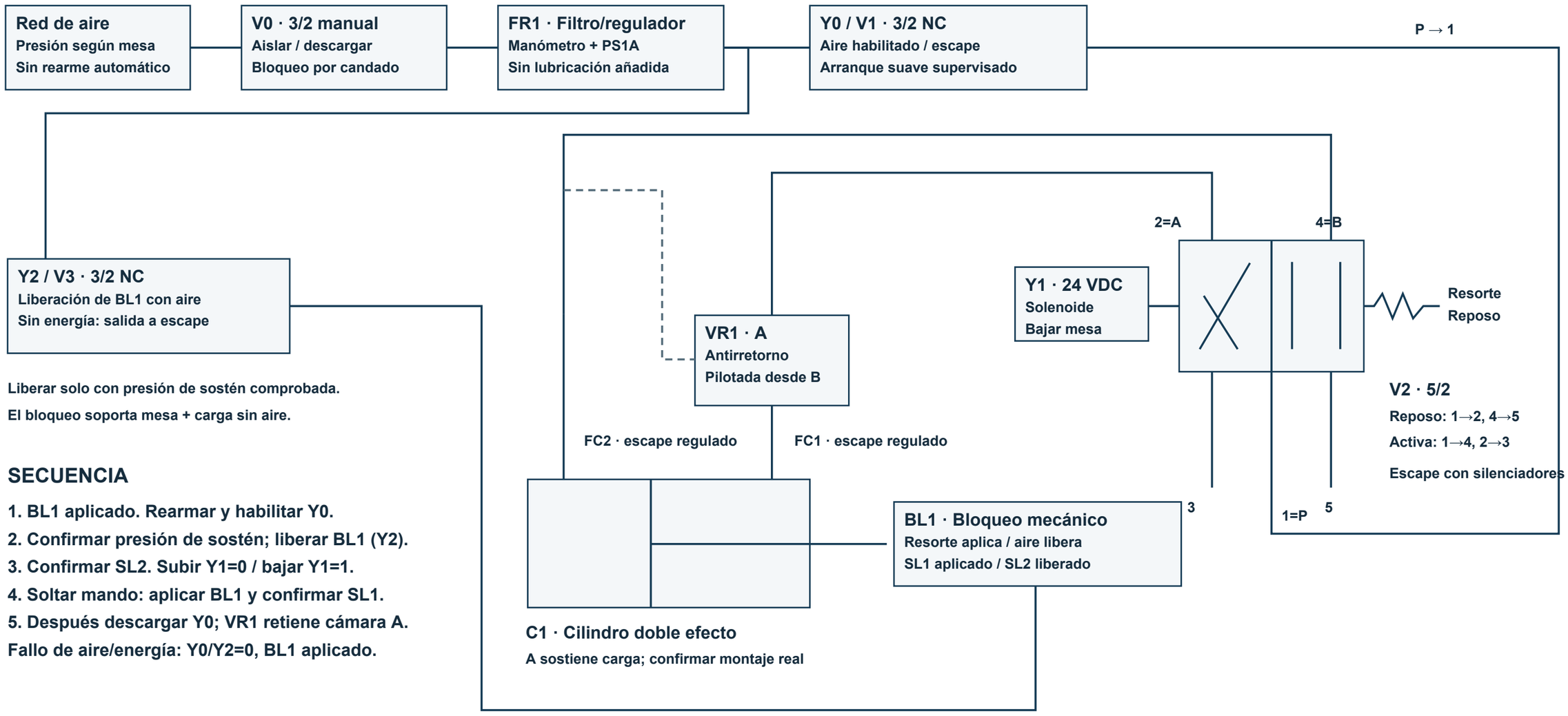
Diseño de conexión. Ajustes eléctricos y tamaño del actuador según equipo suministrado.
Rearme manual. Sin arranque automático al recuperar energía.

SESUVECA DEL PERÚ
EL-01 | A3 | Unidades: V / bar / mm

MESA ELEVADORA · CIRCUITO NEUMÁTICO

ESTACIÓN BIGBAG · CONEXIONES Y SECUENCIA DE MANDO

ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN · TRAZO CONTINUO: AIRE / DISCONTINUO: PILOTO



Liberar solo con presión de sostén comprobada.

El bloqueo soporta mesa + carga sin aire.

SECUENCIA

1. BL1 aplicado. Rearmar y habilitar Y0.
2. Confirmar presión de sostén; liberar BL1 (Y2).
3. Confirmar SL2. Subir Y1=0 / bajar Y1=1.
4. Soltar mando: aplicar BL1 y confirmar SL1.
5. Después descargar Y0; VR1 retiene cámara A.

Fallo de aire/energía: Y0/Y2=0, BL1 aplicado.

DATOS DE SELECCIÓN Y COMPROBACIÓN

Mesa ≥150 kg, plataforma 600×800 mm y altura 250–800 mm. No constan diámetro/carrera ni presión de su actuador.
Dimensionar VR1, FC1/FC2, tuberías y BL1 con área de cilindro, relación de tijera, carga, velocidad y capacidad de detención.
Una válvula 5/2 con resorte no retiene una carga al perder aire. VR1 y BL1 cumplen funciones independientes.
Antes de intervenir: apoyo rígido, V0 con candado y presión cero en ambas cámaras; VR1 puede atrapar aire.

Diseño de conexión. Ajustes eléctricos y tamaño del actuador según equipo suministrado.

Rearme manual. Sin arranque automático al recuperar energía.

SESUVECA DEL PERÚ

NE-01 | A3 | Unidades: V / bar / mm